

Desenvolvimento de um módulo de gestão inteligente e sustentável da construção civil, baseado em Business Analytics

Vinícius Nascimento Silva - a62860

Dissertação apresentada à Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
para obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Informação.

Trabalho orientado por:

Prof. Paulo Alexandre Vara Alves

Prof. Eduardo Cunha Campos

Esta dissertação não inclui as críticas e sugestões feitas pelo Júri.

Bragança

2024 – 2026

Desenvolvimento de um módulo de gestão inteligente e sustentável da construção civil, baseado em **Business Analytics**

Vinícius Nascimento Silva - a62860

Dissertação apresentada à Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança
para obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Informação.

Trabalho orientado por:

Prof. Paulo Alexandre Vara Alves

Prof. Eduardo Cunha Campos

Esta dissertação não inclui as críticas e sugestões feitas pelo Júri.

Bragança

2024 – 2026

Dedicatória

Dedico este trabalho aos meus pais Maria Eliza e Helder.

Agradecimentos

Agradeço a meus pais Maria Eliza e Helder, meus irmãos Fernanda e Henrique, meu amigo Pablo e meus professores pelo apoio ao longo de todos estes anos.

Resumo

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) do setor da construção enfrentam desafios contínuos em termos de controle de custos, cumprimento de prazos e eficiência de recursos, apesar de gerarem grandes volumes de dados. Empresas deste setor apresentam altos níveis de desperdício de materiais e ineficiências na tomada de decisões, frequentemente causados por um apoio analítico limitado. A hipótese deste trabalho defende que a integração de *Business Intelligence* (BI) em um sistema de gestão da construção civil melhora a tomada de decisões dos gestores, ao transformar dados fragmentados em informações úteis. O principal objetivo é projetar, implementar e validar um módulo de BI adaptado às necessidades das PMEs de construção civil, complementando uma plataforma gestão pré-existente. A solução foi desenvolvida usando um backend C#/.NET com Entity Framework Core e MySQL, e um frontend React/TypeScript com Ant Design, seguindo uma metodologia ágil Kanban. O sistema final fornece painéis interativos focados na execução do orçamento, indicadores de desempenho globais e análises específicas da obra, permitindo a detecção precoce de desvios de custo e prazo. Os resultados indicam que o suporte analítico aprimorado e a transparência operacional fornecem uma base para uma estratégia orientada por dados, promovendo a maturidade digital e o posicionamento competitivo das PMEs de construção civil.

Palavras-chave: Análise de Dados, Business Intelligence, Gestão da Construção Civil, Plataforma Web

Abstract

Small and medium-sized enterprises (SMEs) in the construction sector face ongoing challenges in terms of cost control, meeting deadlines, and resource efficiency, despite generating large volumes of data. Companies in this sector exhibit high levels of material waste and inefficiencies in decision-making, often caused by limited analytical support. This work hypothesizes that integrating Business Intelligence (BI) into a construction management system improves managers' decision-making by transforming fragmented data into useful information. The main objective is to design, implement, and validate a BI module adapted to the needs of construction SMEs, complementing a pre-existing management platform. The solution was developed using a C#/.NET backend with Entity Framework Core and MySQL, and a React/TypeScript frontend with Ant Design, following an agile Kanban methodology. The final system provides interactive dashboards focused on budget execution, global performance indicators, and project-specific analyses, allowing for the early detection of cost and schedule deviations. The results indicate that enhanced analytical support and operational transparency provide a foundation for a data-driven strategy, promoting the digital maturity and competitive positioning of SMEs in the construction industry.

Key-words: Data Analysis, Business Intelligence, Construction Management, Web Platform

Conteúdo

Introdução.....	1
1.1 Contextualização e Motivação.....	1
1.2 Objetivos.....	3
1.3 Estrutura do Documento.....	4
Estado da Arte.....	5
2.1 Business Intelligence e Análise de dados.....	5
2.2 Organização de Dados na Indústria da Construção.....	6
2.3 Arquiteturas de BI e Componentes Analíticos.....	7
2.4 Key Performance Indicators.....	8
2.5 Dashboards.....	9
2.6 Soluções de BI para Construção Civil.....	10
Metodologia.....	13
3.1 Abordagem.....	13
3.2 Gestão Iterativa das Tarefas.....	14
3.3 Planejamento e Validação com o Cliente.....	15
Análise, Modelação e Arquitetura.....	17
4.1 Funcionalidade Previamente Implementadas.....	17
4.1.1 Caracterização da Plataforma Existente.....	17
4.1.2 Funcionalidades Existentes.....	18
4.1.3 Lacunas Funcionais da Solução herdada.....	21
4.2 Levantamento e Análise de Requisitos.....	22
4.2.1 Requisitos Funcionais.....	22
4.2.2 Requisitos Não Funcionais.....	23
4.3 Modelação.....	24
4.3.1 Modelação das Ferramentas de Gestão de Obras.....	25
4.3.2 Modelação das Ferramentas de Parametrização.....	27
4.3.3 Modelação das Ferramentas de Gestão Inteligente.....	29
4.4 Protótipos de Interface.....	32
4.5 Arquitetura da Solução.....	35
4.5.1 Arquitetura Geral.....	35
4.5.2 Tecnologias Adotadas.....	36
4.5.3 Estrutura do Backend.....	37
4.5.4 Estrutura do Frontend.....	38
4.5.5 Estrutura Geral.....	39
Desenvolvimento.....	42
5.1 Contexto.....	42
5.2 Tarefas Antes dos Testes em Campo.....	43
5.2.1 Revisão do Processo de Geração de Relatórios.....	44
5.2.2 Revisão do Sistema de Presenças.....	44

5.2.3 Revisão do Sistema de Faturação.....	45
5.2.4 Revisão de Usabilidade dos Formulários.....	45
5.2.5 Normalização de Dados Migrados.....	46
5.2.6 Implementação de Novas Funcionalidades do Módulo de Gestão de Obras.....	46
5.2.7 Ajustes de Infraestrutura.....	47
5.3 Tarefas em Paralelo com Testes Junto ao Cliente.....	47
5.3.1 Inclusão da Taxa de IVA no Módulo de Parametrizações.....	48
5.3.2 Ajustes de Campos Monetários dos Formulários.....	48
5.3.3 Ajustes nos Filtros e Verificação de Dados Duplicados.....	48
5.3.4 Ajustes para Tratamento de Casos de Borda.....	49
5.3.5 Melhoria Contínua e Estabilidade Operacional.....	49
5.4 Implementação da Ferramentas do Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção.....	50
Visão Sobre Páginas do Sistema.....	53
6.1 Agrupamentos de Ferramentas.....	53
6.2 Páginas do Módulo de Gestão de Obra.....	60
6.3 Páginas do Módulo de Parametrizações.....	63
6.4 Páginas do Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção.....	64
Resultados e Discussão.....	68
7.1 Critérios de Validação.....	68
7.2 Questionário de Satisfação e Respostas dos Usuários.....	69
7.3 Testes de Disponibilidade.....	72
7.4 Limitações.....	73
7.5 Observações.....	74
Conclusões e Trabalhos Futuros.....	75

Lista de Tabelas

Tabela 1: Comparação de soluções ERP na construção (análise do autor).....	12
Tabela 2: Informações e descrição Execução Orçamental.....	30
Tabela 3: Informações e descrição Indicadores Globais.....	31
Tabela 4: Informações e descrição Indicadores Específicos.....	32

Lista de Figuras

Figura 1: Equipamentos & Serviços - ponto de partida.....	18
Figura 2: Obras - ponto de partida.....	19
Figura 3: Outros Custos - ponto de partida.....	20
Figura 4: Recursos Humanos - ponto de partida.....	21
Figura 5: Diagrama de classes para registro de Notas de Crédito.....	26
Figura 6: Diagrama de classes para registro de Capítulos.....	28
Figura 7: Diagrama de classes para Parâmetros e Parâmetros Valores.....	29
Figura 8: Protótipo modelo Execução Orçamental.....	33
Figura 9: Protótipo modelo Indicadores Globais.....	34
Figura 10: Protótipo modelo Indicadores Específicos.....	35
Figura 11: Organização estrutural dos componentes.....	40
Figura 12: Arquitetura lógica da solução.....	41
Figura 13: Definição da classe State.....	50
Figura 14: Definição da classe DTOIndicadoresGlobais.....	51
Figura 15: Definição da classe DTOIndicadoresEspecíficos.....	52
Figura 16: Todos os grupos - versão final.....	53
Figura 17: Equipamentos & Serviços - versão final.....	54
Figura 18: Obras - versão final.....	55
Figura 19: Outros Custos - versão final.....	56
Figura 20: Recursos Humanos - versão final.....	57
Figura 21: Amortizações Fiscais - versão final.....	58
Figura 22: Entidades - versão final.....	58
Figura 23: Parametrizações - versão final.....	59
Figura 24: Painéis - versão final.....	59
Figura 25: Página Presenças.....	60
Figura 26: Página Cálculo de Vencimentos.....	61
Figura 27: Página Equipamento.....	61
Figura 28: Página Fatura Cliente.....	62
Figura 29: Formulário Leasing Viatura.....	63
Figura 30: Página Capítulo.....	64
Figura 31: Dashboard Execução Orçamental.....	65
Figura 32: Dashboard Indicadores Globais.....	66
Figura 33: Dashboard Indicadores Específicos.....	67
Figura 34: Nível máximo de satisfação.....	71
Figura 35: 2º nível de satisfação.....	71
Figura 36: 3º nível de satisfação.....	72
Figura 37: Interrupção por erro do WSL.....	73

Acrônimos

ALN ALN Construções Abel Luís Nogueiro & Irmãos Lda.

API Application Programming Interface

BI Business Intelligence

BIM Building Information Modeling

ERP Enterprise Resource Planning

DTO Data Transfer Object

IVA Imposto Sobre o Valor Acrescentado

KPIs Key Performance Indicators

MVC Model View Controller

PDF Portable Document Format

PMEs Pequenas e Médias Empresas

REST Representational State Transfer

RSW Register Step Window

SMEs Small and Medium-sized Enterprises

WSL Windows Subsystem for Linux

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo apresenta uma visão geral do contexto e das motivações deste projeto. Em seguida, são apresentados os objetivos, bem como a estrutura do documento.

1.1 Contextualização e Motivação

A indústria da construção civil caracteriza-se por altos níveis de complexidade operacional, exigindo uma coordenação rigorosa de recursos, prazos e custos. Ineficiências operacionais custam à economia global trilhões de dólares anualmente [48]. O controle financeiro, o cumprimento de cronogramas e a alocação eficiente de recursos constituem fatores críticos para o sucesso das obras [30]. Estes desafios são relevantes para pequenas e médias empresas (PMEs), que frequentemente operam com margens reduzidas e elevada sensibilidade a desvios orçamentais [33]. Além disso, o setor encontra-se fortemente exposto à flutuação dos preços das matérias-primas e combustíveis [29] [44]. Estas variações podem comprometer significativamente a previsibilidade financeira das obras, reforçando a necessidade de sistemas de informação capazes de fornecer dados atualizados, indicadores de desempenho e suporte analítico à tomada de decisão em tempo real [43].

Neste contexto, o conceito de *Business Intelligence* (BI) emerge como uma abordagem estratégica para suportar a tomada de decisão baseada em dados [1]. A capacidade de monitorizar custos, acompanhar desvios orçamentais e analisar indicadores operacionais em tempo real torna-se particularmente relevante num setor

caracterizado por elevada variabilidade financeira e operacional. Os sistemas de BI permitem recolher, integrar e analisar dados provenientes de diferentes processos operacionais, transformando-os em informação estruturada e conhecimento útil para gestores [5]. A integração de capacidades analíticas em sistemas de gestão possibilita a centralização da informação organizacional e também a geração de indicadores de desempenho, relatórios analíticos e painéis interativos que apoiam o acompanhamento da execução das obras, a identificação de ineficiências e o planeamento estratégico [41].

Em Bragança, a empresa ALN Construções Abel Luís Nogueiro & Irmãos Lda. (ALN) depende de uma gestão eficaz de recursos humanos, materiais e financeiros para assegurar a viabilidade económica das suas obras. Dessa forma, a utilização de soluções informáticas baseadas em sistemas *Enterprise Resource Planning* (ERP) torna-se essencial no suporte à gestão [2]. Entre 2023 e 2024, uma colaboração entre a ALN e o Instituto Politécnico de Bragança resultou no desenvolvimento de uma nova plataforma web destinada à gestão de processos empresariais [34]. Esta solução parte de um sistema previamente desenvolvido em 2013, com o objetivo de modernizar a infraestrutura e melhorar a integração de dados. Contudo, a nova plataforma não foi lançada em produção, uma vez que apresentava funcionalidades essenciais incompletas. Entre elas destacavam-se os módulos de registro de faturas, gestão de presenças e cálculo de vencimentos, considerados indispensáveis para o funcionamento regular da empresa.

A operacionalização da nova plataforma pretende não apenas substituir o sistema legado utilizado pela empresa, mas também centralizar os dados operacionais das obras num ambiente integrado, permitindo transformar registros dispersos em informação analítica útil. Assim, o desenvolvimento do módulo de BI assume um papel estratégico, ao possibilitar o acompanhamento de indicadores relacionados com

custos, faturação, produtividade, execução orçamental e desempenho das obras. Desta forma, a plataforma deixa de atuar apenas como um sistema transacional de registro de operações, passando também a apoiar processos de monitorização, análise e suporte à decisão.

1.2 Objetivos

Face à necessidade de substituir a plataforma tecnológica existente e simultaneamente completar o sistema com funcionalidades críticas, foi estabelecida uma nova fase de desenvolvimento entre 2024 e 2025. O objetivo geral deste trabalho consiste em conceber, desenvolver e integrar novos módulos funcionais numa plataforma de gestão empresarial destinada ao setor da construção civil, incorporando adicionalmente um módulo de BI orientado para a análise do desempenho organizacional e das obras de construção. Em particular, pretende-se expandir as capacidades analíticas do sistema de gestão da construção existente, tirando partido dos dados operacionais já disponíveis para suportar atividades como a análise da execução orçamental.

De forma mais granular, os objetivos específicos incluem: (i) o desenvolvimento do Módulo de Gestão de Obras, do Módulo de Parametrizações e do Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção; (ii) a definição de indicadores de desempenho relevantes, alinhados com as práticas de gestão de projetos de construção; e (iii) a implementação de painéis interativos e relatórios analíticos que permitam monitorizar a execução das obras, avaliar o desempenho global e apoiar a tomada de decisão. Além disso, pretende-se garantir uma integração eficiente com os fluxos de trabalho existentes, minimizando barreiras à adoção do sistema.

Define-se por Módulo de Gestão de Obras o conjunto de funcionalidades responsáveis pelo suporte às operações associadas à execução das obras, incluindo o

registro e acompanhamento de presenças, faturas, notas de crédito, materiais e equipamentos. O Módulo de Parametrizações compreende as ferramentas destinadas à configuração de parâmetros reutilizáveis e regras de negócio utilizadas pelos restantes módulos do sistema. Por fim, o Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção corresponde à componente analítica da plataforma, responsável pela transformação de dados operacionais em indicadores de desempenho, relatórios analíticos e visualizações interativas destinadas ao apoio à decisão.

1.3 Estrutura do Documento

Os próximos assuntos deste documento seguem um modelo estrutural de capítulos. O Estado da Arte será apresentado no Capítulo 2, onde são analisadas e comparadas soluções tecnológicas existentes no domínio da gestão de empresas de construção. No Capítulo 3 é apresentada a metodologia de trabalho adotada. No Capítulo 4, serão descritos os processos de modelagem, pré implementação do sistema e arquitetura, incluindo as funcionalidades a completar ou desenvolver. Em seguida, no Capítulo 5, são apresentados os aspectos técnicos do desenvolvimento da solução, as mudanças necessárias no banco de dados e as alterações no *frontend* e *backend*. A frente, o Capítulo 6 traz algumas telas para contextualização daquilo que foi desenvolvido. No Capítulo 7, são discutidos os resultados obtidos e a avaliação do sistema desenvolvido. Por fim, no Capítulo 6, são apresentadas as conclusões do trabalho e identificadas possíveis direções para investigação e desenvolvimento futuros.

Capítulo 2

Estado da Arte

Este capítulo apresenta o estado da arte relacionado com *Business Intelligence*, análise de dados e sistemas analíticos aplicados ao setor da construção civil. Inicialmente, são discutidos os conceitos fundamentais de BI e análise de dados, seguidos pelas particularidades da organização da informação na indústria da construção. Em seguida, são abordadas arquiteturas analíticas, indicadores de desempenho e painéis de visualização de dados. Por fim, são analisadas soluções de BI aplicadas ao contexto da construção civil, permitindo contextualizar o problema investigado e fundamentar as decisões adotadas no desenvolvimento da solução proposta.

2.1 Business Intelligence e Análise de dados

O BI é definido como um conjunto abrangente de tecnologias, processos e práticas gerenciais projetadas para transformar dados organizacionais brutos em informações significativas que apoiam a tomada de decisões, o monitoramento de desempenho e o controle estratégico [21]. Enquanto o BI tradicional foca na compreensão de eventos passados e presentes por meio de relatórios descritivos, o conceito evoluiu para incluir o conceito de análise de dados, que enfatiza aspectos preditivos e prescritivos para antecipar cenários futuros [25]. Ao combinar estes elementos, é possível fortalecer a capacidade das organizações de antecipar tendências, reduzir a incerteza, obter vantagens competitivas e apoiar a tomada de decisões baseada em evidências [3].

Dentro dessa estrutura, o BI e a Análise de Dados emergiram como a resposta dominante aos desafios do *Big Data*, particularmente aqueles relacionados ao volume, velocidade, variedade, veracidade e valor [46]. O BI abrange práticas e tecnologias integradas para coletar, processar, analisar e disseminar dados, permitindo a transformação de dados brutos em conhecimento acionável que apoia a gestão estratégica [6] [13] [9]. Estima-se que a aplicação de *Big Data* alinhada com análise de dados pode reduzir os custos de engenharia e construção em até 21% na próxima década [11].

A eficácia do BI depende criticamente da qualidade e governança dos dados, exigindo padrões rigorosos de precisão, completude e consistência ao longo do seu ciclo de vida [43]. Além disso, a transparência organizacional é ampliada quando diferentes departamentos utilizam fontes de dados uniformes, reduzindo redundâncias e conflitos de informação [2]. Logo, o BI atua como o motor que extrai valor estratégico de uma coleção vasta de dados dispersos [32].

2.2 Organização de Dados na Indústria da Construção

A construção civil é reconhecida por ser um setor altamente fragmentado, com estruturas organizacionais locais e fluxos de trabalho não lineares [30]. Essa fragmentação resulta em dados dispersos ao longo do ciclo de vida de uma obra, não correlacionados e frequentemente armazenados em formatos heterogêneos, como planilhas, e-mails e registros de progresso [41] [48]. No entanto, a indústria da construção civil é caracterizada pela lentidão na adoção de novas tecnologias em comparação com outros setores e gera erros de design que contribuem para cerca de 33% do desperdício de materiais [12] [19].

A adoção de sistemas integrados é essencial. O *Building Information Modeling* (BIM) atua como pilar digital, fornece uma representação abrangente e compartilhada de todas as informações do ciclo de vida de uma instalação e sua implementação facilita o fluxo de informações entre gestores de projeto e equipes de campo [16] [35]. Paralelamente, sistemas ERP consolidam dados de custos em uma plataforma unificada, embora a sua integração com processos específicos da construção ainda enfrente barreiras técnicas e culturais [12]. A adoção de BI no setor é aplicada para diversos fins, como estimativa de custos e orçamentos, previsão de atrasos, previsão de consumo de recursos e gestão da produtividade [31].

2.3 Arquiteturas de BI e Componentes Analíticos

Uma arquitetura de BI robusta é composta por elementos fundamentais que permitem a manipulação de dados em larga escala. Diferentes abordagens surgem ao redor deste ponto para atender todas as necessidades, naturalmente, as arquiteturas dependem de processos para extrair, transformar e carregar dados de fontes heterogêneas no sistema, inclusive digitalizar documentos [9]. Um pilar fundamental são as *Data Warehouses*, que atuam como repositórios centralizados otimizados para análises históricas e consultas complexas [6] [14]. Entre as principais técnicas analíticas destacam-se os processos de mineração de dados, utilizados para classificação, agrupamento, associação e previsão de padrões a partir de grandes volumes de informação [24]. Também emergem técnicas de *Online Analytical Processing*, visualizações rápidas de dados por diversos ângulos e navegação histórica ou pelos relacionamentos entre eles [24].

Na construção moderna, essas arquiteturas incorporam sensores de IoT e sistemas SCADA para coleta de dados em tempo real, integrando-os com plataformas em

nuvem ou processamento na borda para reduzir a latência e aumentar a escalabilidade [23]. A integração inovadora BIM e BI cria um ecossistema digital onde dados de cronograma e custos alimentam diretamente os módulos de inteligência. Isso permite acompanhar o ciclo de vida completo do empreendimento, garantindo que a análise reflita a realidade física da obra [39]. A combinação de todas essas abordagens leva à descoberta de padrões, a modelagem preditiva e a exploração de dados multidimensionais, que podem ser expressos em relatórios textuais ou gráficos [5]. Os resultados são geralmente apresentados por meio de painéis interativos e relatórios, que consolidam indicadores-chave e apoiam a tomada de decisões gerenciais, contribuindo para reduções reais de custos [16].

2.4 Key Performance Indicators

Os *Key Performance Indicators* (KPIs) constituem a espinha dorsal de qualquer sistema de BI, traduzindo dados brutos em métricas de desempenho padronizadas e acionáveis [1]. Estes precisam ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado [4]. Na literatura de construção, os KPIs são tradicionalmente agrupados em categorias como Custo, Cronograma, Qualidade e Segurança [22] [29]. Estudos recentes ampliam esse escopo para incluir a sustentabilidade, como gestão de resíduos e emissões, e a resiliência da cadeia de suprimentos [26].

A qualidade de um arcabouço de KPIs depende do seu alinhamento estratégico com os objetivos da organização como monitorar simultaneamente resultados financeiros, processos internos e capacidades de aprendizado [27]. Na Indústria 4.0, os KPIs tornam-se dinâmicos, sendo monitorados em tempo real para permitir ajustes imediatos no planejamento e evitar estouros de orçamento [10]. Para projetos complexos de engenharia e construção, a identificação precoce de desvios através dos

indicadores é fundamental para mitigar riscos e garantir a entrega pontual dos projetos [7].

2.5 Dashboards

Os *dashboards* ou painéis visuais representam a interface de usuário final de um sistema de BI, consolidando informações críticas em uma única tela para permitir decisões rápidas [36]. Eles oferecem um ângulo de visão específico do status do projeto, permitindo que os gerentes monitorem orçamentos, prazos e KPIs em tempo real [17]. A título de exemplo, ferramentas como *Power BI*¹ e *Tableau*² permitem a criação de visuais interativos que facilitam análise detalhada [8].

A eficácia de um *dashboard* está ligada ao gerenciamento da carga cognitiva; interfaces excessivamente complexas podem levar à sobrecarga de informações e dificultar a tomada de decisão [8] [20]. Portanto, o design deve ser centrado no usuário, utilizando componentes visuais intuitivos, como gráficos de barras, indicadores de progresso, e funcionalidades interativas, como filtros dinâmicos e navegação entre diferentes níveis de granularidade [15] [18].

Atualmente, a integração de Inteligência Artificial e *Machine Learning* permite que os *dashboards* ofereçam não apenas visões históricas, mas também recomendações prescritivas e alertas preditivos de gargalos operacionais [38]. Logo, *dashboards* tornam-se particularmente relevantes em sistemas de gestão da construção, uma vez que permitem consolidar indicadores financeiros, operacionais e temporais em interfaces unificadas, facilitando o acompanhamento da execução das obras e a identificação precoce de desvios orçamentais e atrasos.

1 Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi>. Acesso em: 19/05/26.

2 Disponível em: <https://www.tableau.com/products/tableau>. Acesso em: 19/05/26.

2.6 Soluções de BI para Construção Civil

A natureza das obras de construção civil, marcada por elevada complexidade e variabilidade, reduz a aplicabilidade direta de soluções genéricas de BI. As soluções de mercado existentes suportam modelos preditivos e auxiliam na identificação antecipada de gargalos logísticos e atrasos em cronogramas [44]. A aplicação de soluções de BI na construção tem demonstrado benefícios tangíveis na redução de custos e na otimização de cronogramas. Estudos indicam que o uso de análise de dados pode reduzir custos de projetos em 5% a 10% e encurtar cronogramas em 10% a 20% [23].

Algumas soluções trazem a análise preditiva, suportada por algoritmos de Machine Learning e Redes Neurais Artificiais, aplicada para estimar com precisão a geração de resíduos de construção e demolição, apoiando estratégias de sustentabilidade [40]. Outras propostas têm sido desenvolvidas para gestão de orçamentos, segurança e controle de custos em tempo real [24] [41]. No contexto de PMEs, as soluções de BI são fundamentais para aumentar a maturidade digital e a competitividade, permitindo que empresas menores utilizem dados abertos e internos para ajustar propostas comerciais ao mercado [33]. Além da gestão financeira, o BI tem sido aplicado na sustentabilidade, prevendo taxas de geração de resíduos e otimizando o consumo de energia em edifícios inteligentes [28].

No contexto atual do mercado, existem diversas soluções informáticas disponíveis destinadas à gestão de empresas do setor da construção civil, tais como *ERP Primavera*³, *ERP Cegid PHC CS*⁴ e *ETICADATA Obras/Projetos*⁵. Todas oferecem funcionalidades de gestão orçamental, contabilística e acompanhamento de obras.

3 Disponível em: <https://www.inovflow.pt/erp-primavera-software/>. Acesso em: 05/05/2026.

4 Disponível em: <https://phcsoftware.com/pt/cegid-phc-cs>. Acesso em: 05/05/2026.

5 Disponível em: <https://www.madeone.pt/solucoes/software/eticadata/>. Acesso em: 05/05/2026.

Entretanto, estes módulos foram projetados como ferramentas independentes e podem ou não ser vendidos separadamente a depender da empresa proprietária.

Existem também alternativas mais robustas, como *SAP Business One*⁶, *Microsoft Dynamics 365*⁷, *Autodesk Forma*⁸, *Procore*⁹ e *Buildertrend*¹⁰, que, para além dos recursos básicos, oferecem colaboração em tempo real, metodologias BIM e capacidades analíticas avançadas. Embora estas soluções apresentem maturidade, elas implicam custos elevados de licenciamento, necessidade de adaptação à realidade local ou ausência de módulos específicos.

No entanto, essas soluções frequentemente apresentam desvantagens, como custos elevados, flexibilidade limitada e alinhamento insuficiente com a realidade operacional de pequenas e médias empresas. A Tabela 1 apresenta uma comparação entre algumas das soluções mais relevantes, destacando vantagens e limitações. Esta análise permite contextualizar este estudo, identificar as principais lacunas dos *softwares* já existentes.

6 Disponível em: <https://www.sap.com/products/erp/business-one.html>. Acesso em: 05/05/2026.

7 Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/>. Acesso em: 05/05/2026.

8 Disponível em: <https://construction.autodesk.com/>. Acesso em: 05/05/2026.

9 Disponível em: <https://www.procore.com/en-gb>. Acesso em: 05/05/2026.

10 Disponível em: <https://buildertrend.com/project-management/>. Acesso em: 05/05/2026.

Tabela 1: Comparação de soluções ERP na construção (análise do autor)

Ferramenta	Vantagens	Limitações
ERP Primavera	Integra contabilidade, gestão de obras e RH; forte presença em Portugal; adequado para PME.	Licenciamento relativamente caro; curva de aprendizagem lenta para usuários menos experientes.
ERP Cegid PHC CS	Gestão de contratos, empreitadas e faturação; interface amigável.	Menos flexível para integração com plataformas externas; custo médio.
ETICADATA Obras/Projetos	Adaptado à realidade portuguesa; orçamento e acompanhamento de obra.	Menor suporte para análises avançadas e integração com BI.
SAP Business One	Robusto; integra finanças, compras, logística e construção; escalável.	Custos elevados; elevado tempo de implementação; pouco ajustado a PME.
Microsoft Dynamics 365 (+ Add-ons)	Flexível; integração nativa com Power BI; forte capacidade analítica e modular.	Licenciamento elevado; necessidade de customização para o setor da construção.
Autodesk Forma	Colaboração em tempo real; suporte BIM; integração de documentação e cronogramas.	Mais orientado para gestão de projetos do que para gestão financeira; custos de subscrição.
Procore	Foco em gestão de projetos; comunicação eficiente entre equipas; solução nuvem.	Mais popular em mercados internacionais; custo elevado; pouca adaptação ao contexto português.
Buildertrend	Orientado a PME; interface intuitiva; acesso em nuvem; foco em orçamentos e cronogramas.	Funcionalidades financeiras limitadas; menor presença na Europa; dependência da nuvem.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia adotada ao longo do desenvolvimento da solução, com enfoque na organização do trabalho, no planejamento das tarefas e na integração contínua da validação junto ao cliente. Como o projeto corresponde à evolução de uma plataforma previamente iniciada, a abordagem metodológica procurou equilibrar o aproveitamento da estrutura existente com a implementação incremental de novas funcionalidades. Isso privilegia uma lógica de adaptação contínua, validação progressiva e alinhamento com as necessidades identificadas ao longo do processo.

3.1 Abordagem

A metodologia foi definida considerando as particularidades do contexto em que o projeto foi desenvolvido. Diferentemente de soluções concebidas integralmente de raiz, o presente trabalho partiu de uma plataforma previamente implementada, porém ainda incompleta e instável. Como consequência, o desenvolvimento não se limitou à criação de novas funcionalidades, mas envolveu também atividades de análise da estrutura existente, correção de limitações técnicas, estabilização operacional e adequação das regras de negócio.

Neste contexto, uma abordagem iterativa revelou-se mais adequada do que um processo rigidamente sequencial, uma vez que parte significativa das necessidades do sistema apenas se tornaram claras durante a utilização da plataforma e no contato

contínuo com o cliente. Assim, o desenvolvimento foi conduzido de forma incremental, permitindo implementar funcionalidades, validar comportamentos, corrigir limitações e incorporar novos requisitos ao longo do ciclo de trabalho.

A adoção de uma abordagem iterativa encontra suporte na literatura de engenharia de software, especialmente em cenários caracterizados por requisitos evolutivos, necessidade frequente de validação e existência de incerteza técnica associada a sistemas legados [37]. Em contextos desta natureza, ciclos curtos favorecem adaptação contínua, mitigação de riscos de integração e maior alinhamento entre desenvolvimento técnico e necessidades operacionais.

3.2 Gestão Iterativa das Tarefas

A execução do trabalho foi organizada em ciclos iterativos utilizando *Kanban* e ciclos incrementais de desenvolvimento [47]. Esta abordagem permitiu gerir os esforços de forma incremental, priorizar funcionalidades essenciais e responder com agilidade à evolução dos requisitos [45]. Como forma de suporte a essa escolha foi adotado o módulo *Projects* do *GitHub*, este provê principais ferramentas necessárias para gerir tarefas em quadro *Kanban*.

O uso de *Kanban* mostrou-se adequado devido à natureza dinâmica das tarefas, que exigiam revisões frequentes de prioridade, tratamento de correções emergentes e integração progressiva de funcionalidades adicionais. A visualização contínua do fluxo de trabalho permitiu maior transparência, controle, do progresso e identificação precoce de bloqueios. As tarefas foram organizadas em colunas representando os estados *Backlog*, *To Do*, *In Progress* e *Done* [37].

O *Backlog* concentra todas as tarefas identificadas que ainda não foram iniciadas. É uma coleção de tudo que precisa ser feito no futuro. O *To Do* reúne as tarefas que devem ser feitas no ciclo de trabalho atual. Estas são as tarefas que estavam no *Backlog* e logo devem ser executadas por serem definidas como prioridade na última reunião de acompanhamento. O rótulo *In Progress* identifica todas as tarefas que já foram iniciadas, mover para esta coluna indica que o trabalho está efetivamente acontecendo para aquela tarefa. Por fim, o grupo *Done* reúne todas as tarefas concluídas e representa sucesso na execução daquela tarefa. Em casos de interrupções de tarefas *In Progress*, podem fazer elas regressarem ao grupo *To Do*, mas para ser concluído ainda no ciclo atual ou, em casos extremos, para o grupo *Backlog*, mas deve exceção. Essa organização possibilitou acompanhar o ciclo de vida de cada item desde a definição até à conclusão [45].

Inicialmente, os ciclos de desenvolvimento possuíam uma duração de quinze dias, oferecendo períodos mais extensos para implementação e validação das funcionalidades. Contudo, ao longo do projeto, tornou-se necessário reduzir esses ciclos para sete dias, com o propósito de aumentar a frequência de acompanhamento e acelerar a validação incremental. Este encurtamento também proporcionou melhor capacidade de respostas a alterações das regras de negócio e promoveu maior alinhamento entre objetivos técnicos e requisito funcionais.

3.3 Planejamento e Validação com o Cliente

O planejamento do desenvolvimento foi fortemente influenciado pela interação contínua com o cliente, cuja participação desempenhou um papel central na definição, priorização e validação das funcionalidades implementadas. Esta colaboração revelou-se particularmente importante devido à natureza evolutiva do projeto, uma vez que

diversas necessidades apenas se tornaram evidentes durante a utilização progressiva da plataforma em contexto real.

A validação frequente com o cliente permite não apenas confirmar requisitos previamente identificados, mas também ajustar funcionalidades já implementadas, rever fluxos de utilização e incorporar novas necessidades operacionais ao longo do desenvolvimento [45]. Entre os ajustes realizados com base neste processo destacam-se alterações nos mecanismos de pesquisa, reorganização de elementos da interface, inclusão de novos filtros, adaptação de regras associadas à gestão de presenças e refinamento dos indicadores analíticos do módulo de BI.

Esta interação contínua contribuiu igualmente para orientar decisões relacionadas com a visualização da informação e com a estrutura dos painéis analíticos. A definição dos indicadores globais, dos mecanismos de comparação orçamental e da utilização de representações gráficas, como gráficos de barras e diagramas de *Gantt*, resultou diretamente do processo de validação com o cliente e da necessidade de adequar a solução ao contexto operacional da empresa [15] [18].

Deste modo, a interação contínua com o cliente não desempenhou apenas um papel consultivo, mas constituiu um mecanismo ativo de validação incremental da solução. Esta dinâmica permitiu reduzir divergências entre os requisitos esperados e as funcionalidades implementadas, contribuindo para uma evolução mais consistente da plataforma ao longo do desenvolvimento.

Capítulo 4

Análise, Modelação e Arquitetura

Este capítulo apresenta o ponto de partida da solução como forma de compreender quais partes já foram feitas e o que ainda está por fazer. Em seguida, apresenta-se o processo de análise de requisitos, modelagem funcional e definição arquitetural da solução desenvolvida, descrevendo as decisões técnicas e estruturais adotadas ao longo do projeto.

4.1 Funcionalidade Previamente Implementadas

O presente trabalho dá continuidade à dissertação *Desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão da Construção*, de Oliveira [34], parte do sistema já se encontrava modelada e implementada. Nesse contexto, importa descrever os módulos existentes, identificar as limitações e explicitar de que forma essa base condicionou o desenvolvimento subsequente.

4.1.1 Caracterização da Plataforma Existente

A continuidade do desenvolvimento a partir de uma plataforma previamente existente trouxe simultaneamente benefícios e limitações ao projeto. Por um lado, a existência de uma base prévia permitiu reduzir o esforço necessário para definir a estrutura global do sistema e proporcionou uma orientação clara para a implementação das funcionalidades em falta. Por outro lado, o fato de a solução ter início em momento anterior implicou herdar fragilidades estruturais, ausência de validação em parte do

sistema e necessidade de adaptação da plataforma aos novos requisitos definidos no âmbito deste trabalho.

Compreender o ponto de partida se mostrou uma etapa relevante do processo de desenvolvimento. Antes de avançar para as novas funcionalidades de BI, tornou-se necessário compreender o estado real do sistema, perceber a consistência do código existente e identificar as componentes que exigiam intervenção ou reformulação.

4.1.2 Funcionalidades Existentes

Na versão herdada da plataforma, encontravam-se organizados 4 grupos principais de funcionalidades: Equipamentos & Serviços, Obras, Outros Custos e Recursos Humanos. Juntos, totalizavam 18 ferramentas já estabelecidas.

O grupo Equipamentos & Serviços integrava 2 ferramentas: Material e Consumível/Serviço, conforme ilustrado na Figura 1. Estas funcionalidades eram responsáveis pela gestão de materiais e serviços utilizados no contexto operacional das obras, constituindo uma das principais fontes de dados relacionadas com custos de provisionamento e consumo.



Figura 1: Equipamentos & Serviços - ponto de partida

O grupo Obras era composto por 8 páginas: Obra, Execução Orçamental, Presenças, Preço Materiais, Materiais por Obra, Fatura Material, Pedido Cotação e Fatura Cliente, como apresentado na Figura 2. Este grupo da plataforma concentrava um conjunto alargado de operações diretamente relacionadas com a gestão operacional das obras. Inicialmente, esta distribuição fazia sentido, uma vez que tanto o *dashboard* de Execução Orçamental como a página de Presenças estavam orientados com base na lógica de cada obra. Contudo, à medida que a regra de negócio foi amadurecendo, esta organização tornou-se menos coerente com a evolução funcional da plataforma, tendo algumas dessas funcionalidades sido posteriormente reposicionadas noutros contextos funcionais.

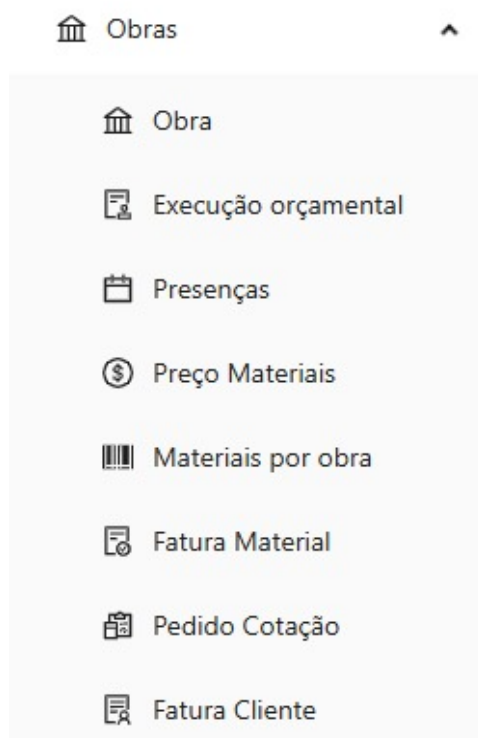


Figura 2: Obras - ponto de partida

Em seguida, o grupo Outros Custos integrado por 7 ferramentas: IUC (Imposto Único de Circulação), Inspeção Periódica, Leasing Viaturas, Seguro Automóvel, Seguro Trabalho e Consumíveis e Serviços, conforme ilustrado na Figura 3. Este conjunto abrangia despesas associadas ao suporte da atividade da empresa, embora ainda com margem para expansão e refinamento.

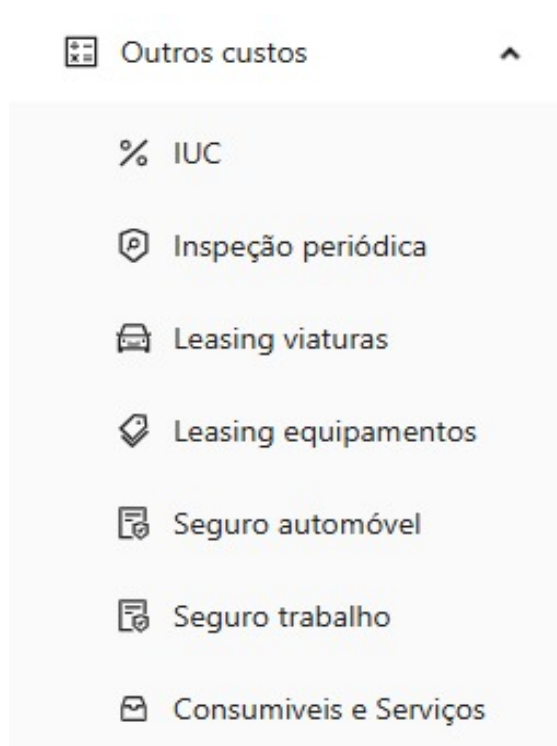


Figura 3: Outros Custos - ponto de partida

Por fim, o grupo Recursos Humanos dispunha apenas de 1 página, Colaboradores, apresentada na Figura 4. Este módulo apresentava um nível reduzido de cobertura funcional face à abrangência típica da gestão de recursos humanos em contexto empresarial, o que reforçava a necessidade de expansão para cobrir funcionalidades essenciais deste domínio, como salários.

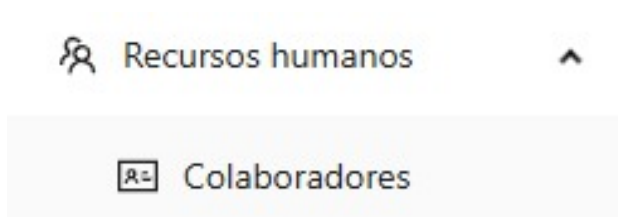


Figura 4: Recursos Humanos - ponto de partida

As funcionalidades existentes definiam a estrutura operacional inicial da plataforma. Isso serviu como base para a continuidade do desenvolvimento realizado no âmbito deste trabalho.

4.1.3 Lacunas Funcionais da Solução Herdada

Apesar da existência de uma base funcional previamente implementada, a plataforma ainda apresentava limitações significativas do ponto de vista operacional e estrutural. Permaneciam ainda por desenvolver 17 ferramentas necessárias para assegurar a cobertura funcional mínima dos casos de uso identificados. Esta ausência inviabilizava a realização de um processo de validação funcional abrangente com o cliente, uma vez que a plataforma ainda não contemplava todos os processos operacionais que deveriam ser suportados.

Para além das limitações funcionais identificadas, verificou-se igualmente a inexistência de módulos relacionados com parametrização, entidades organizacionais, amortizações fiscais e gestão analítica da construção. Estas lacunas evidenciavam que a plataforma ainda se encontrava numa fase intermédia de desenvolvimento, tornando necessária a implementação de funcionalidades estruturais adicionais antes da consolidação dos indicadores de BI.

4.2 Levantamento e Análise de Requisitos

O levantamento e análise de requisitos constitui uma das etapas fundamentais do processo de desenvolvimento de *software*. Esse processo permite identificar as necessidades funcionais e operacionais da solução. A identificação dos requisitos foi conduzida através de reuniões com o cliente, análise da solução legada e validação progressiva das necessidades operacionais da empresa. Este processo permitiu compreender limitações da plataforma anterior, identificar lacunas funcionais e definir os principais indicadores de desempenho necessários para apoiar a monitorização das obras e a tomada de decisão. Os requisitos levantados foram organizados em duas categorias principais: requisitos funcionais e requisitos não funcionais.

4.2.1 Requisitos Funcionais

Em reunião com o cliente, foram definidos os requisitos funcionais dos novos módulos e identificados os principais indicadores de desempenho destinados ao apoio à tomada de decisão. Os painéis agregadores de informações-chave do negócio deveriam permitir aos gestores obter uma visão global do contexto operacional e financeiro da empresa através de uma única interface.

Em termos gerais, foram estabelecidos indicadores relacionados com obras ativas, obras concluídas, cliente com maior número de obras, número de obras associadas a cada cliente, classificação de materiais, classificação de clientes, classificação de fornecedores e classificação de obras com maiores custos de materiais. Estes elementos passaram a compor a ferramenta Indicadores Globais.

No âmbito específico das obras, foram definidos dois indicadores principais: a comparação entre orçamento previsto e custo real registado, e o acompanhamento do tempo de extrapolação relativamente ao planeamento inicial da obra e as datas reais

de execução. Para o cálculo destes indicadores, tornou-se necessário considerar informações relacionadas com materiais, mão de obra, impostos e outros custos operacionais associados à execução das obras.

Esta necessidade levou à criação de 2 funcionalidades complementares: Capítulo e Capítulos por Obra. A primeira, pertencente ao grupo Parâmetros, responsável pela definição dos capítulos e respectivas descrições. A segunda, pertencente ao grupo Obras, responsável pela associação dos capítulos às diferentes obras e pelo registro das informações temporais e orçamentais correspondentes.

4.2.2 Requisitos Não Funcionais

Sob a perspectiva de como o sistema deve ser, foram estabelecidos os seguintes requisitos não funcionais relacionados com usabilidade, desempenho, segurança da informação e organização visual da plataforma. Estes requisitos tiveram como propósito assegurar que a solução não apenas respondesse corretamente às operações previstas, mas também apresentasse um comportamento consistente e adequado ao contexto real de uso.

No domínio de usabilidade, estabeleceu-se que os formulários de registro de dados não deveriam incluir etapas adicionais de confirmação de submissão. Esta decisão visa reduzir interações desnecessárias no fluxo de preenchimento dos formulários, ao considerar que a plataforma já dispõe de mecanismos para edição dos dados submetidos. Assim, procurou-se simplificar o processo de inserção de informação sem comprometer a flexibilidade operacional.

Ainda no contexto da interface, definiu-se como requisito minimizar situações de rolagem horizontal nas tabelas de dados quando utilizadas em monitores de 19 polegadas. Para isso, procurou-se priorizar a apresentação dos campos considerados

mais relevantes em cada contexto funcional, mantendo informações complementares acessíveis através dos fluxos de visualização e edição. Em resoluções inferiores, determinadas situações de rolagem horizontal permaneceram inevitáveis devido à densidade informacional de parte das ferramentas.

Relativo à segurança da informação, estabeleceu-se que apenas usuários com perfil de gestão deveriam possuir acesso aos indicadores de desempenho e funcionalidades analíticas. Esta restrição justifica-se pela natureza sensível das informações apresentadas, incluindo dados financeiros, indicadores operacionais e métricas relacionadas com desempenho das obras e da empresa.

Por fim, foram igualmente definidos requisitos associados ao desempenho da solução. Embora não tenham sido estabelecidos limites quantitativos rígidos para o tempo de resposta das operações, procurou-se assegurar que nova plataforma apresentasse tempos de interação equivalentes ou melhores aos observados na solução legada utilizada na empresa.

4.3 Modelação

A modelação foi pensada para os três diferentes tipos de ferramentas. As primeiras são aquelas relacionadas com Gestão de Obra, onde são feitos os registros recorrentes de faturas, notas de crédito, presenças, etc. O segundo grupo a ser detalhado são das ferramentas do contexto de Parametrizações, estas permitem inserção de dados e definições de regras internas da empresa que podem ser reaproveitadas pelas ferramentas do módulo de Gestão de Obra. O terceiro conjunto a ser percorrido são das ferramentas do módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção.

4.3.1 Modelação das Ferramentas de Gestão de Obras

Para as ferramentas do grupo de Gestão de Obra, as ferramentas que estavam em falta deveriam seguir o modelo das demais previamente implementadas. Isso foi uma forma de manter a conformidade entre aquilo que já estava feito com as novas ferramentas que viriam a seguir. A vantagem aqui está em facilitar a manutenção no longo prazo ao manter todas as ferramentas no mesmo padrão estrutural. A Figura 5 traz o diagrama para a ferramenta Notas de Crédito. Boa parte das ferramentas seguem esta estrutura, uma obra tem associadas N notas e uma nota tem vários materiais associados. Essas notas podem ser faturas, notas de encomenda, notas de crédito, entre outros a depender do contexto da página.

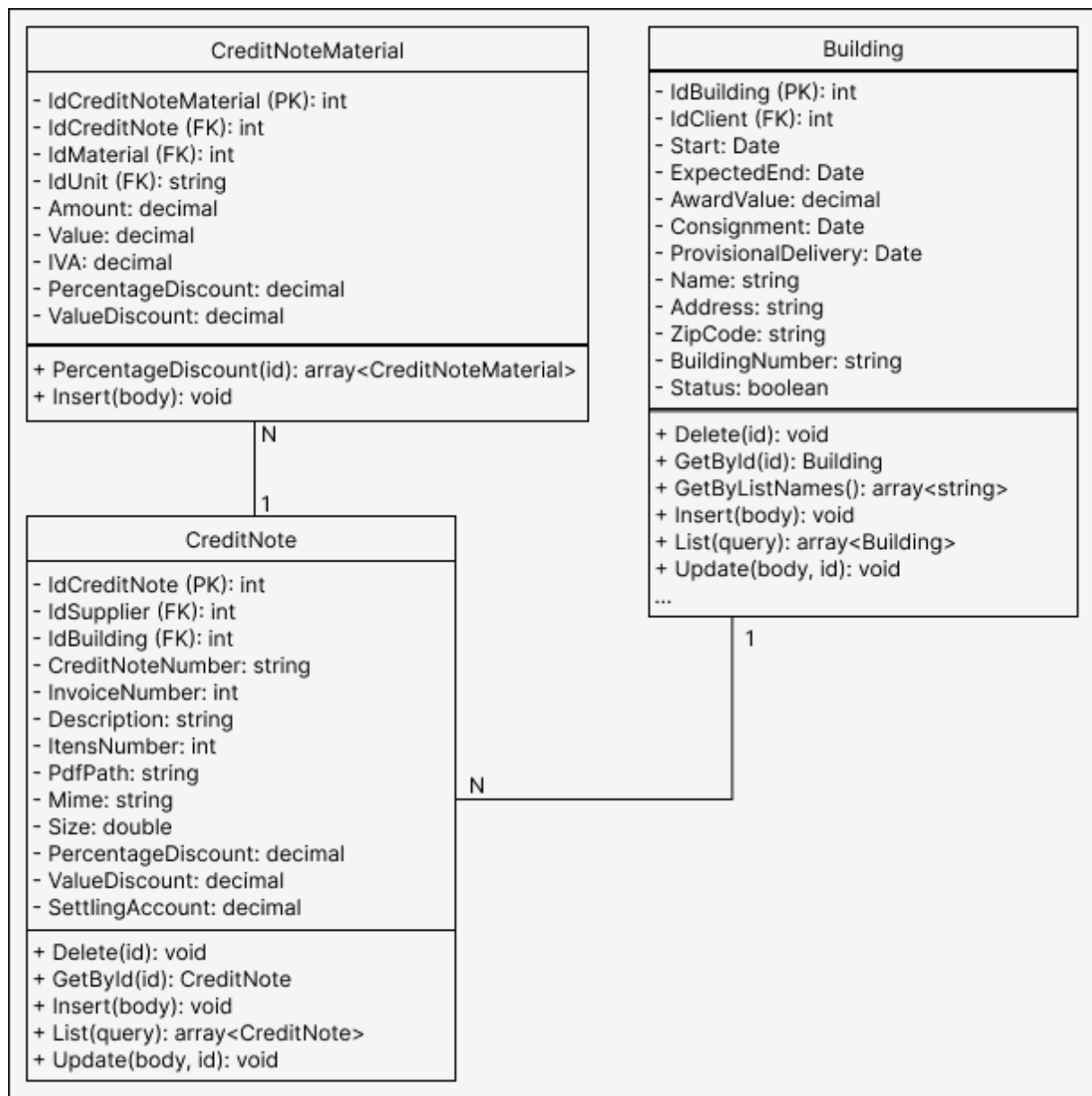


Figura 5: Diagrama de classes para registro de Notas de Crédito

4.3.2 Modelação das Ferramentas de Parametrização

A Figura 6 traz o diagrama de classe que ilustra o relacionamento entre esses conceitos. O sistema como um todo possui muitas outras tabelas que armazenam informações sobre obras de construção, equipamentos, funcionários, salários, frequência, clientes, fornecedores, entre outros, todas elas estão melhor expostas na dissertação de Oliveira [34]. No entanto, o foco deste trabalho está nos indicadores de desempenho e não na explicação da solução completa. Portanto, muitos diagramas foram omitidos.

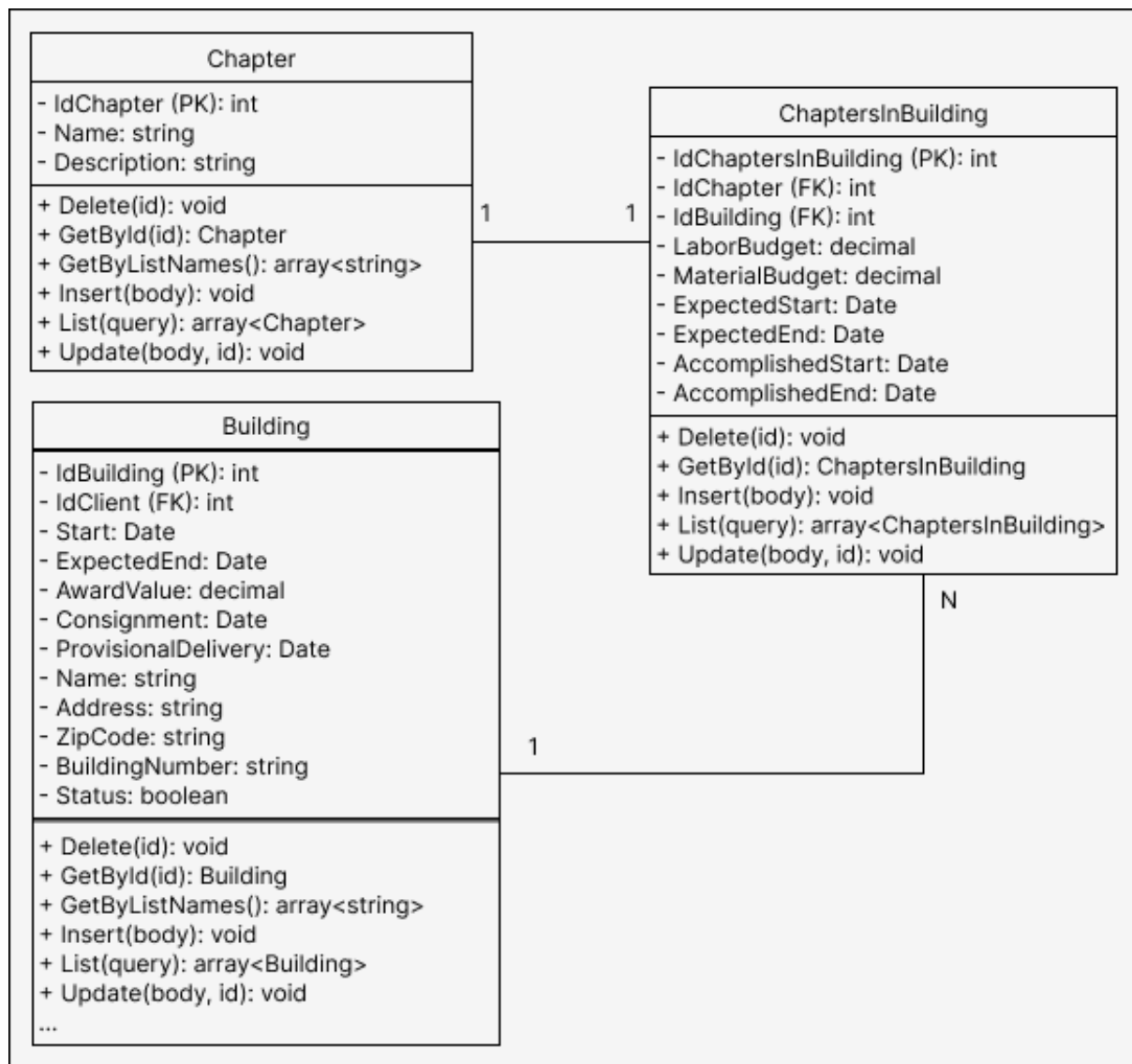


Figura 6: Diagrama de classes para registro de Capítulos

No caso dos parâmetros e seus valores, eles seguem um formato de dependência em que um parâmetro pode ter vários valores associados desde esteja associado uma data de vigor, como uma entidade fraca, ver Figura 7.

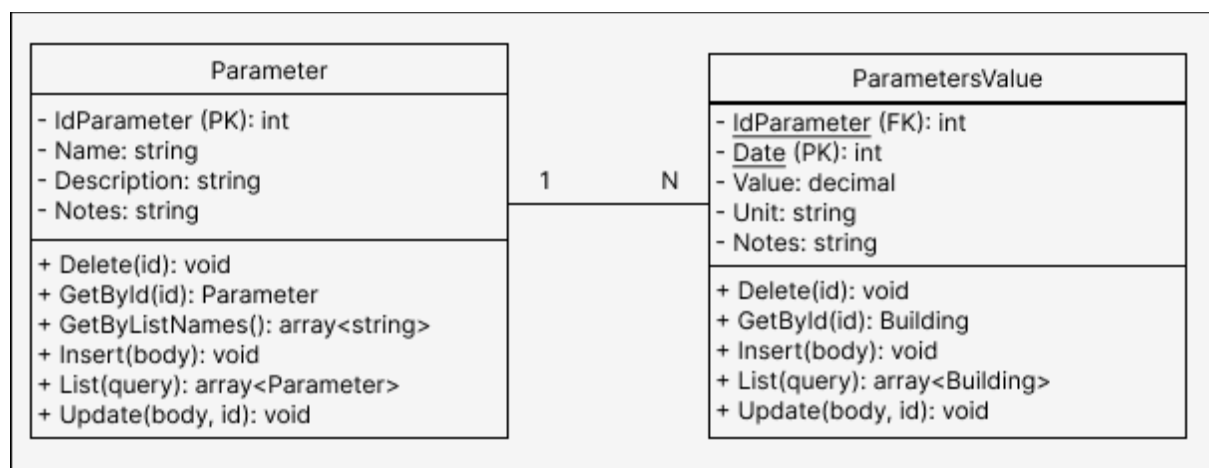


Figura 7: Diagrama de classes para Parâmetros e Parâmetros Valores

4.3.3 Modelação das Ferramentas de Gestão Inteligente

Os indicadores analíticos da plataforma são construídos a partir dos dados operacionais registados nas diferentes ferramentas do sistema, incluindo faturas, notas de crédito, custos de mão de obra e demais custos associados às obras. A modelação destas informações foi concebida para suportar três perspectivas complementares de análise. A primeira corresponde a execução orçamental de determinada obra em intervalo de meses e recuperar detalhes de execução registrados. A segunda corresponde a uma visão global da atividade da empresa, baseada em indicadores consolidados e classificações comparativas entre materiais, fornecedores, clientes e obras. A terceira está orientada para a análise individual das obras, permitindo

comparar os valores executados com os valores previstos em orçamento ao longo de um determinado intervalo temporal.

Para suportar a funcionalidade de Execução Orçamental, foi definida uma estrutura agregadora responsável pela consolidação dos principais indicadores financeiros recuperados pelo sistema. Esta modelação reúne informações relacionadas com mão de obra, materiais, outros custos operacionais, impostos e notas de crédito, permitindo apresentar simultaneamente valores absolutos, diferenças financeiras e elementos comparativos. A Tabela 2 apresenta os principais grupos de informação utilizados na composição do *dashboard* de execução orçamental.

Tabela 2: Informações e descrição Execução Orçamental

Informações	Descrição
Mão de Obra	Custos totais de mão de obra direta e indireta.
Faturas de Materiais	Custos totais de materiais com e sem IVA.
Outros Custos	Custos operacionais adicionais com e sem IVA.
Notas de Crédito	Valores totais associados a notas de crédito de materiais com e sem IVA.
Totais Consolidados	Custos totais globais com IVA, sem IVA e rácio financeiro.

A funcionalidade de Indicadores Globais exigiu igualmente a definição de estruturas destinadas à consolidação de métricas organizacionais e classificações analíticas. Conforme apresentado na Tabela 3, os indicadores incluem informações relacionadas com número de obras ativas, número de obras concluídas, cliente com maior número de obras e quantidade total de projetos associados a esse cliente.

Complementarmente, foram modeladas estruturas de classificação para materiais, fornecedores, clientes e obras, possibilitando a construção de classificações comparativos com base nos custos registrados. Esta organização permite alimentar visualizações analíticas em formato de cartões, tabelas e gráficos comparativos, facilitando a identificação de padrões financeiros e operacionais relevantes.

Tabela 3: Informações e descrição Indicadores Globais

Informações	Descrição
Indicadores numéricos	Obras ativas e obras concluídas.
Maior cliente	Nome e número de obras associadas ao maior cliente.
Classificação de materiais	Materiais com maior custo registrados pelas faturas.
Classificação de fornecedores	Fornecedores com maior volume financeiro também relacionado as faturas.
Classificação de clientes	Clientes ordenados conforme o custo das suas obras.
Classificação de obras	Obras classificadas de acordo com o custo atrelado aos valores de custos.

Para suportar a análise específica do desempenho de cada obra, foram igualmente definidas estruturas de dados orientadas à comparação entre orçamento previsto e custos efetivamente registrados, conforme ilustrado na Tabela 4. Estes indicadores incluem valores orçamentados, custos executados, diferenças absolutas e desvios percentuais associados à mão de obra, materiais e outros custos operacionais partilhados entre as diferentes obras. Para além da componente financeira, tornou-se também necessário modelar informações temporais relacionadas com o cronograma de execução. Cada capítulo associado à obra armazena datas previstas e datas

efetivamente executadas, permitindo construir visualizações comparativas inspiradas em diagramas de *Gantt* e apoiar a identificação de atrasos e desvios relativamente ao planeamento inicial.

Tabela 4: Informações e descrição Indicadores Específicos

Informações	Descrição
Orçamento Previsto	Orçamento de mão de obra, materiais, folga financeira e orçamento total.
Custos Executados	Custos reais de mão de obra, materiais, outros custos e custo total.
Diferenças Absolutas	Diferenças absolutas entre valores previstos e executados
Desvios Percentuais	Desvios percentuais associados aos custos de mão de obra, materiais e custo total.
Cronograma da Obra	Nome do capítulo, datas previstas de início e fim, datas reais de início e fim.
Estrutura Temporal	Informações utilizadas para geração de gráficos temporais e diagramas de <i>Gantt</i> .

4.4 Protótipos de Interface

Após a fase de análise de requisitos, foram criados protótipos de interface para validar o fluxo de interação e a organização visual da solução proposta. Ferramentas de prototipagem, como o *Figma*¹¹, foram utilizadas para construir protótipos de baixa e média fidelidade.

11 Disponível em: <https://www.figma.com/>. Último acesso em: 05/05/2026.

A Figura 8 mostra o modelo da página de Execução Orçamental, onde os usuários podem selecionar uma obra específica, um intervalo de datas e obter informações detalhadas sobre os custos reais de materiais, custos compartilhados, mão de obra direta, mão de obra indireta, notas de crédito e totais com e sem impostos. Além disso, há espaço reservado para três gráficos: o primeiro mostra visualmente a proporção dos custos de construção ao longo dos meses em barras, o segundo compara o período de execução também em barras e o terceiro compara visualmente o orçamento com o valor executado.



Figura 8: Protótipo modelo Execução Orçamental

A Figura 9 mostra o modelo da página de Indicadores Globais, onde os usuários podem selecionar um intervalo de datas e obter informações sobre as obras ativas durante esse período, o número total de obras concluídos até a data final, os clientes

com o maior número de obras e o número total de obras associadas a cada cliente. Além disso, a interface exibe classificações de materiais, fornecedores, clientes e obras com base em critérios de custo real.

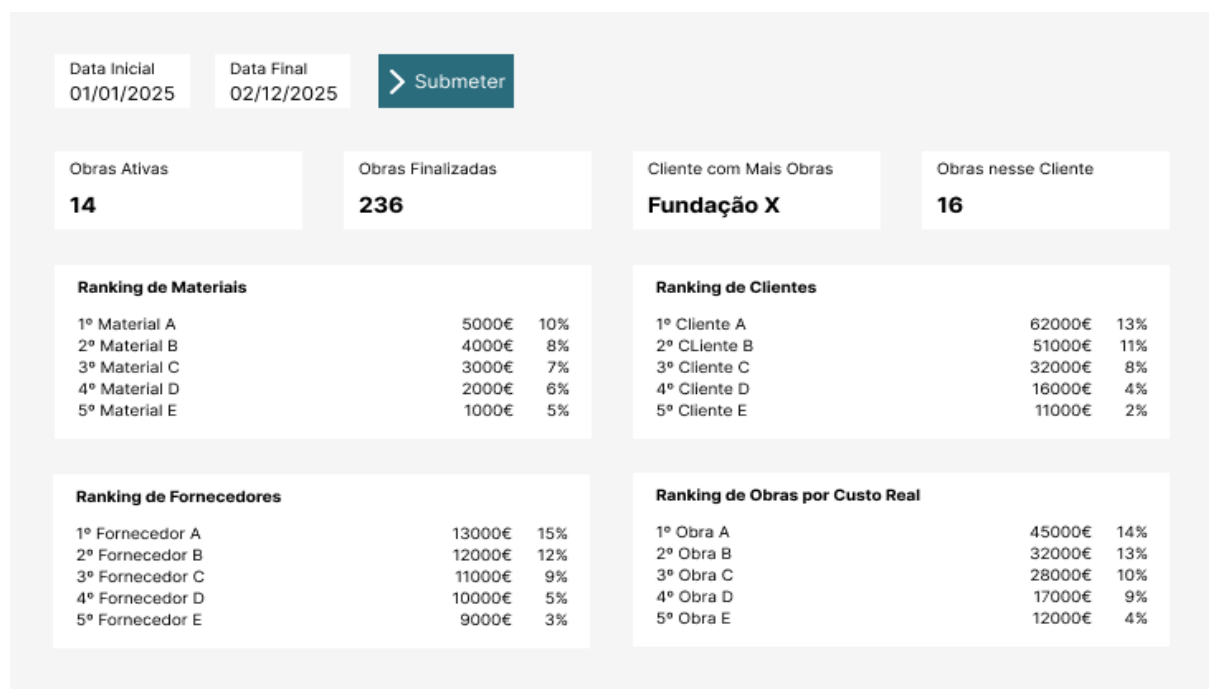


Figura 9: Protótipo modelo Indicadores Globais

O próximo modelo, conforme Figura 10, exibe que os indicadores específicos permitem ao usuário escolher intervalo de datas, obra e um capítulo determinado. Assim, é possível compreender extrapolações temporais em relação às datas de início e fim daquela obra, bem como os custos de mão de obra, materiais e totais. O uso de protótipos permitiram antecipar problemas de usabilidade, ajustar elementos de navegação e garantir que a solução final estivesse alinhada às expectativas do cliente. Além disso, essas representações serviram como referência direta para as etapas de implementação.

Seletor de Obra

Hospital Do Leste

Seletor de Capítulo

Fundação

> Submeter

Data de Início Prevista

01/01/2025

Data de Início Real

03/01/2025

Tempo de Extrapolação

-2

Data de Fim Prevista

01/12/2025

Data de Fim Real

15/12/2025

Tempo de Extrapolação

-14

Orçamento Mão de Obra

5000,00

Custo de Mão de Obra

5200,00

Diferença Mão de Obra

200,00

Desvio % Mão de Obra

0,04

Orçamento Materiais

6000,00

Custo Materiais

6300,00

Diferença Materiais

300,00

Desvio % Materiais

0,05

Orçamento Total

12000,00

Custo Total

12800,00

Diferença Total

800,00

Desvio % Total

0,07

Figura 10: Protótipo modelo Indicadores Específicos

4.5 Arquitetura da Solução

Para expor as decisões de projeto deste segmento será explicada a arquitetura geral, seguida das tecnologias, estrutura do *backend* e estrutura do *frontend*. Por fim, será feita uma recapitulação com a estrutura geral adotada.

4.5.1 Arquitetura Geral

A arquitetura do sistema foi desenvolvida com base em um modelo cliente-servidor em três camadas, composto pela camada de apresentação, camada de lógica de negócio e camada de persistência de dados. A camada de apresentação é implementada através de uma aplicação web desenvolvida em *React*, responsável pela interação com o usuário e pelo consumo dos serviços disponibilizados pela *Application*

Programming Interface (API) em modelo *Representational State Transfer* (REST). A camada de lógica de negócio é composta pelos serviços e controladores do *backend*, responsáveis pelo processamento das regras de negócio e pela gestão do fluxo de dados. Por fim, a camada de persistência utiliza uma base de dados relacional *MySQL*, sendo o acesso aos dados realizado através de entidades e mecanismos de mapeamento objeto-relacional fornecidos pelo *Entity Framework Core*. O *backend* segue uma organização inspirada no padrão *Model-View-Controller* (MVC), adaptada para serviços REST.

A arquitetura adotada assenta numa separação clara entre os componentes de apresentação, lógica de negócio e acesso aos dados, promovendo maior modularidade e facilitando a manutenção e evolução do sistema. Esta organização permite isolar as responsabilidades de cada camada, reduzindo o acoplamento entre *frontend* e *backend* e tornando mais simples a implementação de novas funcionalidades no futuro.

4.5.2 Tecnologias Adotadas

A escolha da linguagem C# e do *framework .NET* no *backend*, em conjunto com o *Entity Framework Core* e o *MySQL*, permitiu estruturar uma solução robusta para a gestão de dados relacionais, assegurando um desenvolvimento mais produtivo e consistente na manipulação das entidades do sistema. No *frontend*, a utilização de *TypeScript*, *React* e *Ant Design* contribuiu para uma interface mais responsiva, organizada e consistente com as necessidades de utilização da plataforma.

Esta escolha tecnológica também possibilitou um reaproveitamento significativo da estrutura legada da solução anterior, originalmente desenvolvida em 2013, também em C#. Em vez de substituir integralmente a base existente, optou-se por uma modernização incremental, preservando componentes funcionais e reduzindo o esforço

necessário para a adaptação do novo sistema ao contexto operacional da empresa. A manutenção da mesma linguagem e ecossistema tecnológico no *backend* facilitou a reutilização parcial de código previamente desenvolvido, bem como a adaptação da lógica existente para uma nova estrutura de comunicação baseada em serviços REST. A principal ruptura tecnológica ocorre no *frontend*, através da adoção de tecnologias modernas e alinhadas com os padrões contemporâneos de desenvolvimento web.

A nível de infraestrutura, foi adotada uma abordagem baseada em contentorização através do *Docker* para disponibilização da solução. Isso permitiu encapsular os diferentes componentes do sistema em ambientes isolados e reproduzíveis. A plataforma encontra-se organizada em múltiplos serviços independentes, incluindo a base de dados *MySQL*, a API *backend*, a aplicação *frontend* e o servidor *Nginx*. O papel do *Nginx* é prover exposição unificada dos serviços. Esta arquitetura baseada em *containers* facilita a portabilidade do sistema, simplifica o processo de *deployment* e garante consistência entre ambientes de desenvolvimento e produção. Adicionalmente, o uso de volumes persistentes garante a preservação dos dados, mesmo em cenário de reinicialização dos containers.

4.5.3 Estrutura do Backend

Sobre a organização estrutural do *backend*, a solução encontra-se segmentada nos componentes *Entity*, *Service*, *Data Transfer Object* (DTO) e *Controller*. O componente *Entity* suporta a definição das classes modelo utilizadas na interação com a base de dados. O componente *Service* concentra as operações de requisição de leitura, escrita, atualização, remoção e processamento de regras de negócio, incluindo cálculos dinâmicos em tempo de execução. Os DTOs definem as estruturas utilizadas para a troca de informação entre *backend* e *frontend*, permitindo desacoplar os objetos

persistidos das estruturas expostas pela API. Estes objetos podem refletir parcialmente as entidades persistidas, incluindo também campos adicionais calculados dinamicamente e não armazenados diretamente na base de dados. Por fim, os *Controllers* desempenham a função de interface entre os serviços internos e as requisições provenientes do *frontend*.

4.5.4 Estrutura do Frontend

A partir da perspectiva do *frontend*, tem-se a seguinte estruturas para cada página *Endpoint*, *Page*, *Table*, *Form*, *Register Step Window* (RSW). O componente *Endpoint* encarrega-se da interface de comunicação com o *backend* e pela definição das estruturas de dados correspondentes aos DTOs disponibilizados pela API. O componente *Page* representa a estrutura principal da página exibida ao utilizador, sendo responsável pela inicialização dos recursos necessários, gestão dos hooks React e coordenação dos restantes componentes visuais. O componente *Table* é utilizado para apresentação paginada das informações recebidas, bem como para disponibilização das ações de interação, tais como adicionar, editar e remover registros, além de ser responsável pelos botões de ação como adicionar, editar, deletar, etc. O próximo componente é o *Form*, ele coordena a base do formulário de adição, edição ou visualização de dados, em outras palavras, ele gere a ordem e fluxo das demais janelas relacionadas ao preenchimento de dados, bem como manusear a informação que será exibida na tela ou montar o objeto que será salvo no banco de dados. Por fim, o componente RSW corresponde às etapas individuais de preenchimento dos formulários, contendo campos de entrada de texto, valores numéricos, documentos, seletores e datas. Dependendo da complexidade do processo, um único componente *Form* pode recorrer a múltiplos componentes RSW.

4.5.5 Estrutura Geral

Existem ainda outros componentes auxiliares destinados a navegação global da plataforma, definição de rotas e exportação de estruturas comuns entre diferentes módulos. Contudo, estes elementos seguem predominantemente os padrões estruturais recomendados pela documentação oficial do *.NET* e do *React*, ajustados às necessidades específicas do sistema e, portanto, foram omitidos. A Figura 11 apresenta uma representação da organização estrutural dos principais componentes utilizados na implementação das páginas da plataforma.

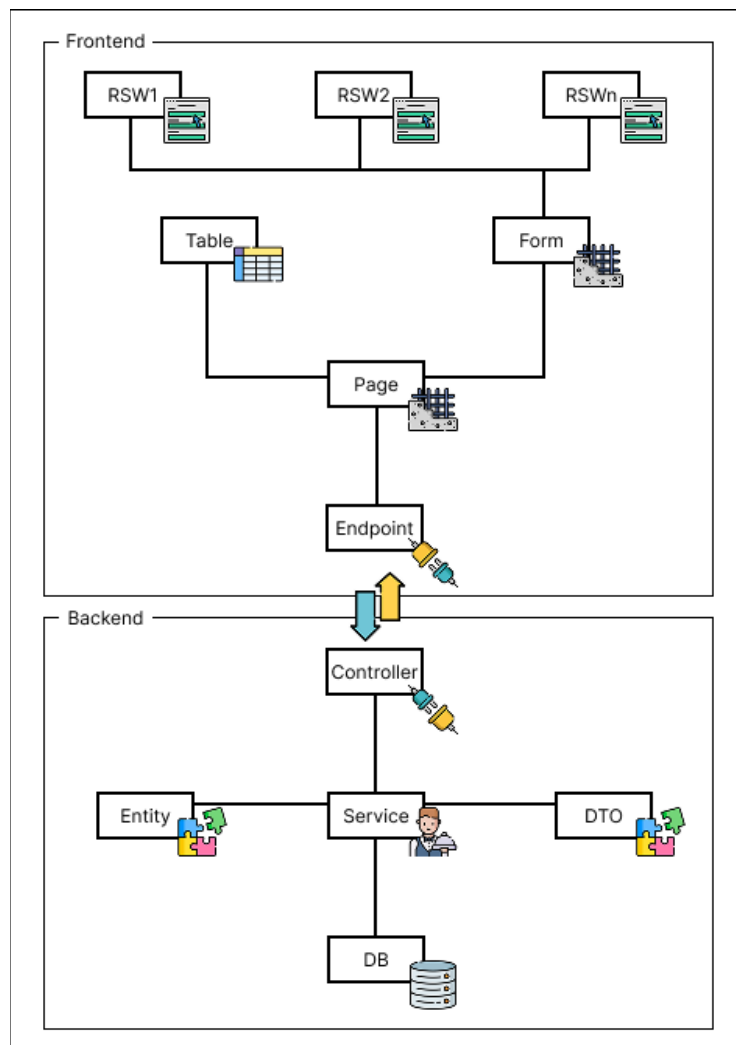


Figura 11: Organização estrutural dos componentes

Complementarmente, a Figura 12 apresenta uma abstração orientada à arquitetura lógica da solução sob a perspectiva do módulo de BI. Diferentemente da representação anterior, centrada na organização estrutural dos componentes, esta visão procura evidenciar o fluxo de informação entre os elementos responsáveis pela recolha, processamento, consolidação e apresentação dos indicadores analíticos.

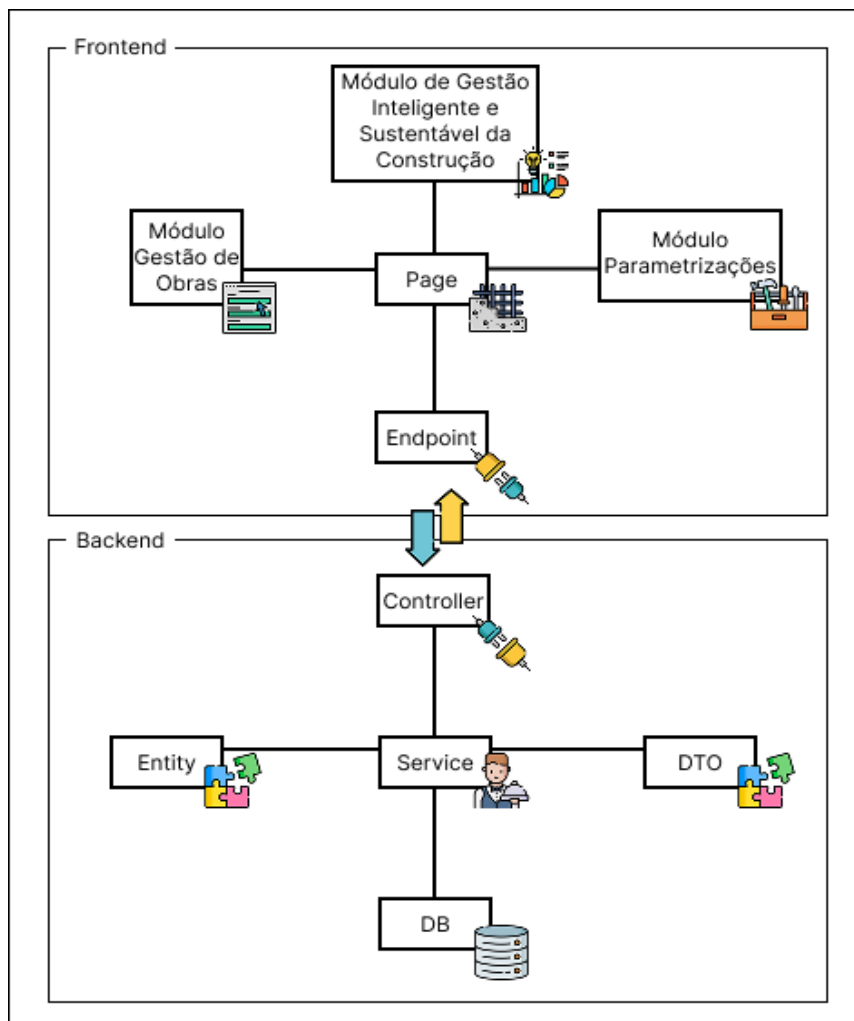


Figura 12: Arquitetura lógica da solução

Nesta perspetiva, o *frontend* atua como camada de apresentação e interação, responsável pela solicitação dos dados analíticos e pela renderização das visualizações gráficas e tabelares. O *backend* concentra a lógica de negócio e o processamento dos indicadores, enquanto a base de dados relacional fornece os dados operacionais necessários à composição das métricas. Esta separação mantém-se coerente entre *frontend* e *backend*, favorecendo a modularidade da solução e simplificando a manutenção e evolução futura da plataforma.

Capítulo 5

Desenvolvimento

As 96 tarefas mencionadas anteriormente distribuíram-se em 84 tarefas destinadas a melhorias, a refatoração de código e a disponibilização de páginas já modeladas, porém ainda indisponíveis, e 12 tarefas relacionadas a novas funcionalidades de BI.

5.1 Contexto

A fase inicial do desenvolvimento concentrou-se na análise da estrutura existente da aplicação e na configuração do ambiente de execução. Esta etapa revelou-se particularmente relevante devido à reduzida documentação técnica disponível relativamente à solução previamente desenvolvida, dificultando a compreensão da arquitetura adotada e do processo de inicialização da aplicação. Como consequência, foi necessário realizar um processo adicional de levantamento técnico e validação da configuração original da plataforma, incluindo esclarecimentos junto do responsável pelo desenvolvimento anterior.

Após a estabilização do ambiente de desenvolvimento, procedeu-se ao levantamento das funcionalidades ainda não implementadas na nova versão da plataforma. Esta análise permitiu identificar lacunas funcionais e estruturar o trabalho em tarefas específicas de desenvolvimento. No total, foram identificadas 19 ferramentas pendentes de implementação.

No grupo Equipamentos & Serviços, verificou-se a ausência das funcionalidades Equipamento, Viatura e Tipo. No domínio de Obras, encontravam-se pendentes as

ferramentas Capítulos Obra, Nota de Encomenda e Nota de Crédito Material. Na área de Outros Custos, identificou-se a inexistência da funcionalidade Seguro de Responsabilidade Civil. Relativamente ao grupo de Recursos Humanos, permaneciam por implementar as funcionalidades Descendentes de Colaboradores, Salários e Cálculo de Vencimentos.

Adicionalmente, foram identificados grupos inteiros sem qualquer implementação prévia, nomeadamente Amortizações Fiscais, Entidades e Parametrização. A ferramenta de Amortizações Fiscais incluía as funcionalidades Amortização de Viatura, Amortização de Equipamento e IVA Devolvido/Crédito. O grupo de Entidades contemplava as funcionalidades ALN, Fornecedores e Clientes. Por fim, o módulo de Parametrização compreendia as funcionalidades Capítulo, Parâmetros e Valores dos Parâmetros.

5.2 Tarefas Antes dos Testes em Campo

A implementação de funcionalidades de *Business Intelligence* num contexto empresarial depende diretamente da qualidade, integridade e consistência dos dados provenientes dos sistemas transacionais que suportam as operações da organização. Desta forma, antes da consolidação das componentes analíticas da plataforma, foi necessário intervir sobre diferentes funcionalidades estruturais do sistema de gestão, incluindo correções operacionais, revisão de regras de negócio e implementação de ferramentas ainda inexistentes. Estas intervenções permitiram estabilizar os fluxos de informação utilizados pela plataforma, assegurando condições adequadas para a produção de indicadores confiáveis e para o suporte analítico à tomada de decisão. Neste contexto, foram identificadas diferentes limitações técnicas e funcionais na

plataforma previamente desenvolvida, exigindo intervenções tanto ao nível da infraestrutura quanto da lógica de negócio da aplicação.

5.2.1 Revisão do Processo de Geração de Relatórios

Uma das primeiras correções realizadas envolveu o mecanismo de geração de documentos *Portable Document Format* (PDF) utilizado na folha de presenças. A biblioteca originalmente adotada, *QuestPDF*, apresentava limitações de funcionamento e incompatibilidades com os requisitos necessários ao sistema. Como solução, optou-se pela substituição da biblioteca pela *iText7*. Devido às diferenças estruturais entre ambas as soluções, foi necessária a reimplementação integral do mecanismo de geração de relatórios, incluindo a refatoração completa da lógica de construção dos documentos. Também foram efetuados ajustes nos relatórios emitidos pelo sistema, procurando maximizar o aproveitamento do espaço disponível e reduzir a ocorrência de documentos com múltiplas páginas desnecessárias.

5.2.2 Revisão do Sistema de Presenças

Ainda no contexto da gestão de presenças, identificaram-se inconsistências associadas ao tratamento de datas em *TypeScript*, particularmente no mecanismo de replicação de registros. Para mitigar estes problemas, foi adotada a biblioteca *DayJS*, permitindo maior previsibilidade e consistência na manipulação de datas. Paralelamente, verificou-se a necessidade de rever parte das regras de negócio relacionadas com o sistema de presenças. O modelo anteriormente utilizado representava faltas através da letra “F” e presenças através de valores numéricos correspondentes às obras, mas não contemplava adequadamente situações de presença sem subsídio de alimentação. Como consequência, os cálculos finais dos subsídios

exigiam ajustes adicionais e manuais. O novo modelo passou a utilizar três representações distintas: “N” para presença regular, “0” para falta e “-N” para presença sem subsídio de alimentação, sendo “N” o identificador numérico da obra. Esta abordagem permitiu representar de forma mais consistente as regras de negócio já utilizadas pela empresa, além de melhorar a rastreabilidade dos registros e dinamicamente computar os dias de subsídio de alimentação sem ajuste manual.

5.2.3 Revisão do Sistema de Faturação

Outra intervenção relevante ocorreu na ferramenta Fatura Obra, onde foram identificadas inconsistências nos cálculos de subtotais devido à aplicação incorreta da ordem das operações envolvendo impostos e descontos. A correção destas operações permitiu garantir maior precisão nos valores financeiros apresentados pelo sistema.

Somado a isso foram realizados ajustes relacionados com regras de negócio específicas da empresa. Entre estes, destaca-se a inclusão do campo de desconto geral da fatura, anteriormente inexistente apesar de previsto nos processos administrativos da organização. Adicionalmente, foram efetuadas alterações visuais na interface, incluindo redução do tamanho das fontes e compressão de colunas, com o objetivo de otimizar o espaço disponível e minimizar a necessidade de rolagem horizontal.

5.2.4 Revisão de Usabilidade dos Formulários

Durante a avaliação das funcionalidades existentes, também foram identificados problemas de usabilidade associados ao fluxo de preenchimento dos formulários. O padrão inicialmente adotado incluía uma etapa adicional de confirmação antes do envio dos dados, aumentando desnecessariamente o número de interações exigidas ao usuário. Em resposta, foram definidas tarefas de ajustamento para 17 das 18

ferramentas previamente existentes na plataforma, com o objetivo de simplificar os fluxos de interação e melhorar a experiência de utilização.

5.2.5 Normalização de Dados Migrados

Na ferramenta de Inspeção Periódica, verificaram-se inconsistências nos formatos de data provenientes da migração do sistema legado, incluindo registros armazenados como texto em formatos divergentes, como “18/07/2011” e “18-07-2011”. Considerando que a nova plataforma utiliza tipos de dados específicos para datas, tornou-se necessário normalizar os dados migrados e adaptar os registros ao novo modelo de persistência.

5.2.6 Implementação de Novas Funcionalidades do Módulo de Gestão de Obras

Relativamente à implementação de novas funcionalidades, as primeiras páginas totalmente desenvolvidas foram ALN, Fornecedores, Clientes e Cálculo de Vencimentos. Esta sequência foi definida de forma intencional, permitindo uma progressão gradual de complexidade técnica, em que as três primeiras funcionalidades serviram como preparação estrutural para o desenvolvimento da última. Durante este processo, também foram identificados problemas de responsividade na interface, nomeadamente sobreposição da barra de pesquisa com botões de ação, motivando ajustes adicionais nos estilos da aplicação.

As etapas posteriores concentraram-se na implementação das restantes funcionalidades pendentes, incluindo Equipamento, Viatura, Tipo, Nota de Encomenda, Nota de Crédito Material, Seguro de Responsabilidade Civil,

Amortização de Viatura, Amortização de Equipamento, IVA Devolvido/Crédito, Descendentes de Colaboradores, Salários, Parâmetros e Valores dos Parâmetros.

5.2.7 Ajustes de Infraestrutura

Da perspectiva de hospedagem, foram identificadas limitações relacionadas com a infraestrutura de produção da plataforma. O sistema encontrava-se alojado num ambiente *Windows 11 Home Edition*, onde o *Docker* não era iniciado automaticamente após reinicializações do sistema operativo, causando indisponibilidade temporária da aplicação até à realização de login manual. Como solução paliativa, foi configurado o *Task Scheduler* para automatizar o processo de autenticação, inicialização do *Docker* e bloqueio posterior da sessão. Embora esta abordagem não elimine reinicializações motivadas por atualizações automáticas do sistema operativo, permitiu reduzir significativamente períodos de indisponibilidade decorrentes de interrupções inesperadas, como falhas de energia.

5.3 Tarefas em Paralelo com Testes Junto ao Cliente

Com a conclusão das correções estruturais preliminares, a plataforma pôde ser disponibilizada em ambiente de produção, permitindo a identificação de novos pontos de melhoria decorrentes da utilização em contexto real. Esta fase revelou-se particularmente importante para validação dos fluxos operacionais e refinamento de funcionalidades previamente implementadas.

5.3.1 Inclusão da Taxa de IVA no Módulo de Parametrizações

Entre os primeiros ajustes realizados, destaca-se a definição automática do valor padrão do imposto nos formulários das diferentes ferramentas da plataforma, reduzindo a necessidade de preenchimento manual e promovendo maior consistência nos registros efetuados. Isso inclusive atribui propósito ao Módulo de Parametrizações. Paralelamente, foram introduzidas melhorias nos mecanismos de pesquisa, tanto nas listagens principais quanto nos formulários internos, com o objetivo de otimizar a experiência de utilização e facilitar o acesso à informação.

5.3.2 Ajustes de Campos Monetários dos Formulários

Durante a utilização da plataforma, verificou-se igualmente a necessidade de adaptar os campos monetários para suportar valores com até quatro casas decimais. Contudo, os componentes inicialmente adotados no *frontend* utilizavam mecanismos de máscara incompatíveis com este comportamento, exigindo a remoção destas restrições de formatação. Ainda ao nível da interface, alguns campos relacionados com acertos financeiros foram reposicionados dos formulários para as páginas de listagem, uma vez que apresentavam maior relevância no contexto de consulta e análise dos dados.

5.3.3 Ajustes nos Filtros e Verificação de Dados Duplicados

Relativamente aos mecanismos de pesquisa e filtragem, verificou-se a necessidade de expandir os critérios de consulta disponibilizados pelo sistema. Para isso, foram adicionados filtros por intervalo de datas, mecanismos de pesquisa desconsiderando caracteres especiais e ampliação dos critérios textuais utilizados nas consultas. Ainda neste contexto, foi implementada uma validação adicional para números de fatura, prevenindo registros duplicados entre diferentes fornecedores.

5.3.4 Ajustes para Tratamento de Casos de Borda

No módulo de Gestão de Obras, o mecanismo responsável pela identificação de obras ativas também necessitou de revisão. Embora existisse um campo específico de estado, o sistema utilizava simultaneamente a data de término da obra como critério de validação, o que gerava inconsistências em situações de reativação de obras relacionadas com serviços de garantia.

Na ferramenta Nota de Crédito Material, foram identificados problemas no mecanismo de seleção de materiais devido à ausência de parâmetros necessários no DTO utilizado pela funcionalidade. Adicionalmente, o campo de quantidade passou a aceitar valores decimais, em conformidade com a modelação existente na base de dados.

5.3.5 Melhoria Contínua e Estabilidade Operacional

Para além das intervenções descritas, foram realizados diversos outros ajustes menores relacionados com usabilidade, validações, consistência de dados e comportamento das interfaces. Contudo, dado o elevado volume de pequenos refinamentos implementados ao longo da utilização da plataforma em ambiente real, optou-se por não detalhar exaustivamente todas as alterações efetuadas. De forma geral, estas intervenções contribuíram para aumentar a estabilidade operacional do sistema, melhorar a experiência de utilização e assegurar maior consistência dos dados utilizados posteriormente pelas funcionalidades analíticas e de BI.

5.4 Implementação da Ferramentas do Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção

O *backend* devolve um objeto conforme modelo definido pela classe *State* para construção dos recursos visuais no *frontend*. O primeiro *dashboard* em questão é a Execução Orçamental, esta ferramenta precisou passar por revisão. O código pré-definido carecia de ajustes e refatoração. Dado um intervalo de tempo para determinada obra, essa ferramenta é capaz de recuperar principais dados relacionados à custos de materiais, mão de obra, impostos, outros custos e organizar a informação mês a mês. A Figura 13 traz um recorte do código com a implementação da classe necessária para recuperar estas informações. As variáveis estão agrupadas pelos rótulos V1 à V5 de forma a expor principais informações que a ferramenta precisa recuperar. O grupo V1 está relacionado com custos de mão de obra, o grupo V2 está ligado à custos de materiais e o grupo V3 traz as variável associadas aos custos compartilhados. Enquanto, isso o grupo V4 representa o total acumulado de custos. Por fim, o grupo V5 representa o valor de notas de crédito para amortecer custos.

```

1 public class State {
2     // V1
3     public decimal TotalDirectLaborCost { get; set; }
4     public decimal TotalIndirectLaborCost { get; set; }
5
6     // V2
7     public decimal TotalMaterialsCost { get; set; }
8     public decimal TotalMaterialsCostWithVat { get; set; }
9
10    // V3
11    public decimal TotalOtherCost { get; set; }
12    public decimal TotalOtherCostWithVAT { get; set; }
13
14    // V4
15    public decimal TotalRatio { get; set; }
16    public decimal TotalCosts { get; set; }
17    public decimal TotalCostsWithVAT { get; set; }
18
19    // V5
20    public decimal TotalCreditNotes { get; set; }
21    public decimal TotalCreditNotesVAT { get; set; }
22 }

```

Figura 13: Definição da classe State em Execução Orçamental

A seguir, a ferramenta Indicadores Globais foi implementada por completo e ela deve ser capaz de recuperar dados globais da empresa em dado período de tempo para exposição valores absolutos como obras ativas, obras finalizadas, nome do cliente com mais obras e número de obras associado a este cliente. Além disso, é necessário exibir classificações visuais para materiais mais caros, clientes mais relevantes e fornecedores mais relevantes e obras com maiores custos. A Figura 14 traz a definição da classe em código necessária a esta solução para recuperação dos valores, variáveis agrupadas também em grupos V1 e V2. Enquanto o grupo de variáveis V1 destaca as variáveis de valores absolutos, o grupo V2 representa as listas de classificação para materiais, fornecedores, clientes e obras.


```

1 public class DashboardRanking
2 {
3     public required string Name { get; set; }
4     public decimal Value { get; set; }
5     public decimal Percentage { get; set; }
6 }
7
8 public class State
9 {
10     // V1
11     public int ActiveProjects { get; set; }
12     public int FinishedProjects { get; set; }
13     public string? BiggestCustomer { get; set; }
14     public int BiggestCustomerProjectCount { get; set; }
15
16     // V2
17     public required List<DashboardRanking> Materials {get; set;}
18     public required List<DashboardRanking> Suppliers {get; set;}
19     public required List<DashboardRanking> Customers {get; set;}
20     public required List<DashboardRanking> Projects {get; set;}
21 }

```

Figura 14: Definição da classe State em Indicadores Globais

Por fim, a implementação da ferramenta de Indicadores Específicos, esta também foi por completo e ela precisa, para determinada obra para todos os capítulos se escolhidos, ser capaz de exibir uma comparação visual entre tempo previsto e tempo de execução e uma comparação gráfica entre orçamento e custo de execução em detalhes. A Figura 15 mostra as principais variáveis necessárias na declaração da classe do código para recuperar os dados necessários para construção do *dashboard*. As variáveis foram agrupadas de V1 à V4 para melhor separação de conceitos. O grupo V1 traz as variáveis relacionadas com orçamentos registrados, enquanto V2 traz os custos acumulados em faturas. O grupo V3 traz variáveis das diferenças e desvios calculados entre valores orçamentados e custos. O grupo V4 traz as listas de agendas dos capítulos daquela obra para construção do diagrama de Gantt.

```

1 public class ChaptersSchedule
2 {
3     public required string Name { get; set; }
4     public required DateOnly ExpectedStart { get; set; }
5     public required DateOnly ExpectedEnd { get; set; }
6     public DateOnly? ExecutedStart
7     public DateOnly? ExecutedEnd
8 }
9
10 public class State
11 {
12     // V1
13     public decimal LaborBudget { get; set; }
14     public decimal MaterialBudget { get; set; }
15     public decimal BudgetSlack { get; set; }
16     public decimal TotalBudget { get; set; }
17
18     // V2
19     public decimal LaborCost { get; set; }
20     public decimal MaterialCost { get; set; }
21     public decimal OtherCost { get; set; }
22     public decimal TotalCost { get; set; }
23
24     // V3
25     public decimal LaborDifference { get; set; }
26     public decimal LaborPercentageDeviation { get; set; }
27     public decimal MaterialDifference { get; set; }
28     public decimal MaterialPercentageDeviation { get; set; }
29     public decimal TotalDifference { get; set; }
30     public decimal TotalPercentageDeviation { get; set; }
31
32     // V4
33     public required List<ChaptersSchedule> Schedule { get; set; }
34 }

```

Figura 15: Definição da classe State em Indicadores Específicos

Capítulo 6

Visão Sobre Páginas do Sistema

Este capítulo mostra uma visão geral sobre as ferramentas e telas implementadas.

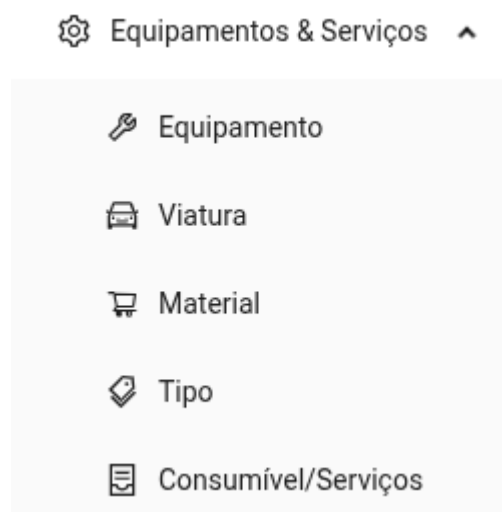
6.1 Agrupamentos de Ferramentas

Após as implementações apresentadas no capítulo anterior, o número total de grupos subiu para um total de 8, como mostra Figura 16.

	Painéis	▼
	Equipamentos & Serviços	▼
	Entidades	▼
	Obras	▼
	Outros Custos	▼
	Amortizações Fiscais	▼
	Recursos Humanos	▼
	Parametrizações	▼

Figura 16: Todos os grupos - versão final

Enquanto isso, Equipamentos & Serviços passou a apresentar a organização demonstrada nas Figura 17. Recupera-se que ferramentas Equipamento, Viatura e Tipo não existiam, além de ajustes em Material e Consumível/Serviço.



*Figura 17: Equipamentos & Serviços
- versão final*

Em outra frente, Obras passou a apresentar a organização demonstrada nas Figura 18. Ferramentas que antes não existiam, Nota de Encomenda e Nota de Crédito Material (N. Crédito Material) foram integradas. Observa-se também que a página de Presenças não está mais neste grupo. Ela foi movida para Recursos Humanos, Figura 20, pois alinha melhor com a regra de negócio proposta. Outra movimentação foi a Execução Orçamental, esta foi movida para junto dos painéis, isso será melhor exposto mais a frente no texto na Figura 24. Demais páginas também passaram por ajustes.

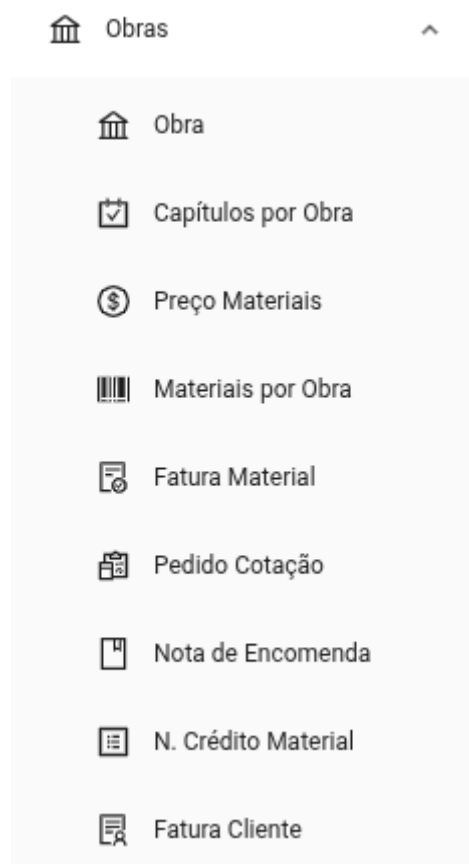


Figura 18: Obras - versão final

O próximo grupo é Outros Custos, conforme ilustrado nas Figuras 19. Cabe ressaltar que a página Serviços e Consumíveis foi renomeada para Fatura Consumíveis e Serviços (Fatura Consumíveis e Ser...), de modo a melhorar a distinção nominal em relação à página homônima presente no grupo Equipamentos & Serviços. Também foi incluída a página Seguro Responsabilidade Civil (Seguro Resp. Civil).

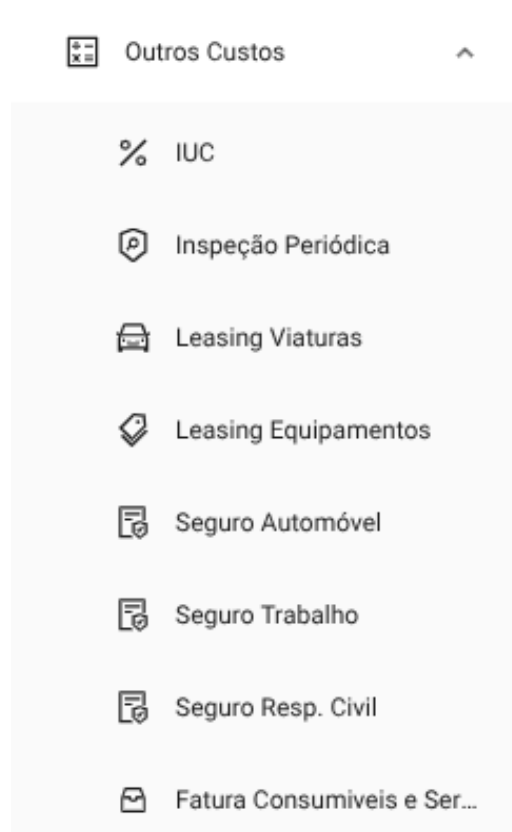


Figura 19: Outros Custos - versão final

Em sequência, o grupo Recursos Humanos, conforme ilustrado na Figura 20. Observa-se que a página de Presenças passou a integrar este conjunto. Foram implementadas as páginas Descendentes Colaboradores (Desc. Colaboradores), Salários e Cálculo Vencimento.

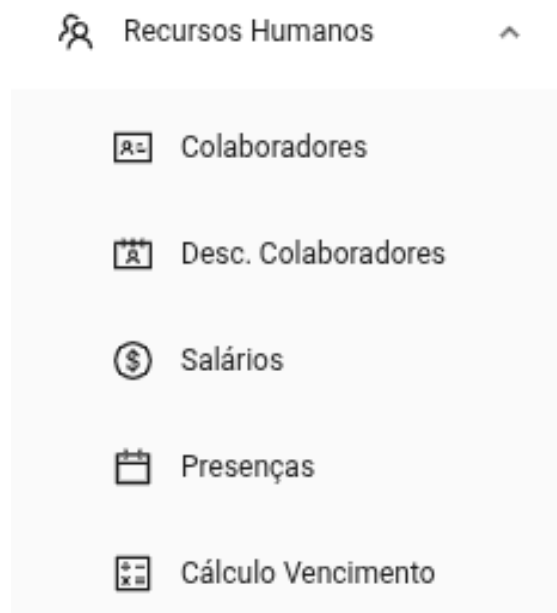


Figura 20: Recursos Humanos - versão final

Até o momento foram exibidos apenas os grupos previamente existentes. Já o novo grupo Amortizações Fiscais pode ser visto na Figura 21. Ele será útil no acompanhamento dos valores ao longo do tempo. Estão neste grupo as novas ferramentas Amortização de Viatura (Amort. Viatura), Amortização de Equipamentos (Amort. Equipamentos) e IVA Devolvido/Crédito.



Figura 21: Amortizações Fiscais - versão final

O novo agrupamento de Entidades, conforme Figura 22. Destaque fundamental para Clientes e Fornecedores. Sem estas duas ferramentas não era possível gerir novos registros, era preciso fazer inserção manual no banco de dados, isto era inviável.

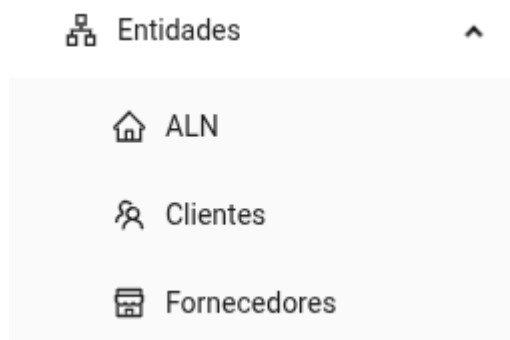


Figura 22: Entidades - versão final

Por fim, Parametrizações, como apresenta a Figura 23. Destaque especial para ferramenta de Capítulo que passa a fazer parte deste grupo.

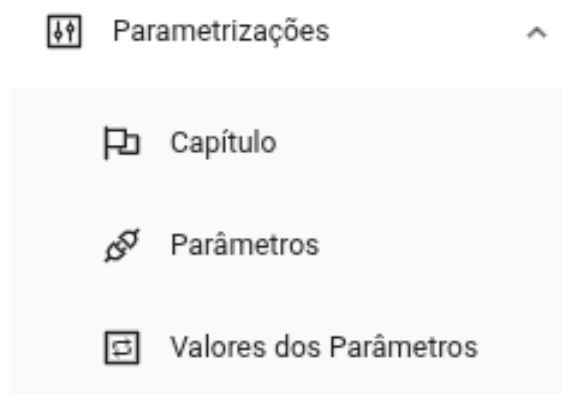


Figura 23: Parametrizações - versão final

O novo grupo de Painéis, contém a Execução Orçamental, os Indicadores Globais e os Indicadores Específicos. Cabe lembrar que a Execução Orçamental pertencia ao grupo de Obras, mas esta foi movida para este grupo pois faz sentido dispor no mesmo lugar todas as ferramentas de BI. Isso pode ser observado na Figura 24.

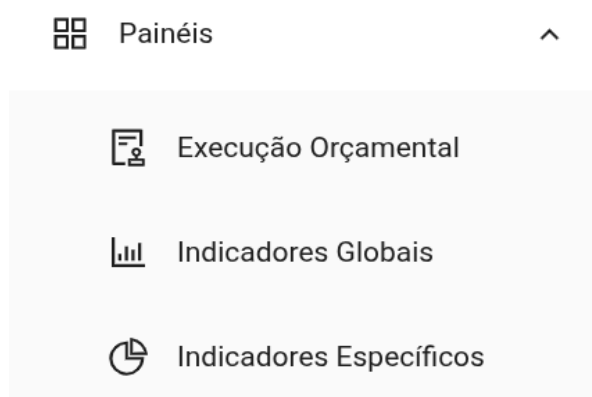


Figura 24: Painéis - versão final

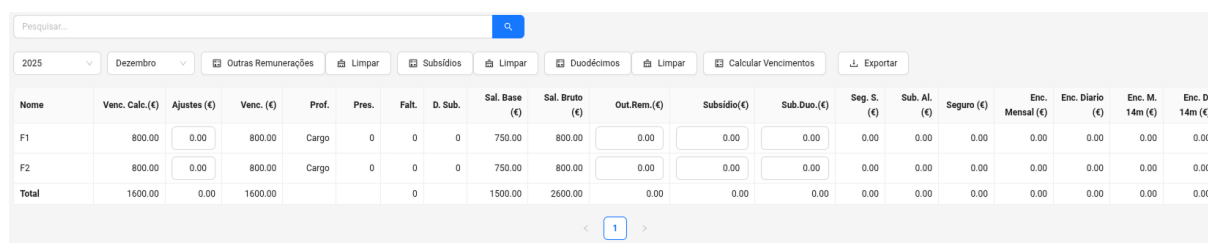
6.2 Páginas do Módulo de Gestão de Obra

O Módulo de Gestão de Obras compreende todas as funcionalidades responsáveis pelo suporte às operações associadas à execução das obras, incluindo o registro e acompanhamento de presenças, faturas, notas de crédito, materiais e equipamentos. A Figura 25 mostra a versão final da página de presenças, esta ferramenta permite navegar através dos anos e meses, bem como replicar presenças, salvar alterações e realizar o *download* da folha de presenças preenchida ou vazia. Pode-se ressaltar também que esta ferramenta cumpre outra regra de negócio ao determinar de forma automática feriados fixos e móveis para Portugal, destacados em rosa, bem como sábados facultativos em azul claro e domingos em azul escuro. Por exemplo, a funcionária Sara faltou no dia 02/06/2026 e depois esteve presente os demais dias úteis na obra número 72 “Reforma”.

Presenças referente ao mês de Junho de 2025										2025		Junho		→ Replicar		📄 Salvar		⬇️ Download Presenças		⬇️ Download Folha		🔍												
Pres	Sub	Faltas	Nº	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	18	0	1	João		4	4	4	4	4				4		4	4	4			4	4	4				4	4	4	4	4			4
18	18	0	2	Jose			4	4	4	4				4		4	4	4				4	4	4				4	4	4	4			4
18	18	0	3	Maria		75	75	75	75	75				75		75	75	75			75	75	75				75	75	75	75	75			75
18	18	0	4	Manuel		75	75	75	75	75				75		75	75	76			75	75	76				76	75	75	76	76			75
18	18	0	5	Mateus		74	2	2	70	74				70		74	70	74			74	70	70				74	74	74	70	70			70
18	18	0	6	Samuel		4	4	4	4	4				4		4	4	4			4	4	4				4	4	4	4	4			4
18	18	0	13	Gabriel		74	74	74	74	74				74		74	74	74			74	74	74				74	74	74	74	74			74
18	18	0	17	Jorge		75	75	75	75	75				75		75	75	75			75	75	75				75	75	75	72	72			72
18	18	0	20	Antônio		70	2	2	70	74				74		74	2	2			70	74	74				74	74	74	70	70			70
18	18	0	21	Ana		75	75	75	75	75				75		75	75	75			75	75	75				75	75	75	76	76			75
18	18	0	23	Gustavo		72	72	74	74	70				76		76	76	76			76	76	76				76	76	76	76	76			76
18	18	0	27	Guilherme		72	72	72	72	72				72		75	75	75			75	75	75				75	75	75	75	75			75
18	18	0	29	Francisco		70	2	2	2	70				70		2	2	2			75	75	75				75	75	75	75	75			75
18	18	0	30	Davi		74	74	74	74	74				74		74	74	74			74	74	74				74	74	74	74	74			74
18	18	0	32	Luis		4	4	4	4	4				4		4	4	4			4	4	4				4	4	4	4	4			4
18	18	0	33	Júlia		4	4	4	4	4				4		4	4	4			4	4	4				4	4	4	4	4			4
17	17	1	34	Inês		0	74	74	74	74				74		74	74	74			74	74	74				74	74	74	74	74			74
0	0	0	39	Alexandre																														
0	0	0	42	Tiago																														
0	0	0	43	Leonardo																														
18	18	0	47	Fábio		72	72	72	72	72				72		72	72	72			72	72	72				72	72	72	72	72			72
18	18	0	65	Julio		72	72	72	72	72				72		75	75	75			75	75	75				75	75	75	75	75			75
18	18	0	66	Laura		72	72	72	72	72				72		72	72	72			72	72	72				72	72	72	72	72			72
17	17	1	72	Sara		0	72	72	72	72				72		72	72	72			72	72	72				72	72	72	72	72			72
18	18	0	73	Fernanda		75	75	75	75	75				75		75	75	75			75	75	75				75	75	75	75	75			75
0	0	0	74	Arlindo																														
0	0	0	75	Nilson																														
Obras ativas					1 - Obra 1 2 - Obra 2 3 - Obra 3 4 - Outros Custos 5 - novo teste 70 - Loteamento 72 - Reforma 74 - Obra Nova 75 - Construção 2 76 - Remodelação Escola 78 - Expansão Hospital 79 - Reforma Igreja 80 - obra teste																													

Figura 25: Página Presenças

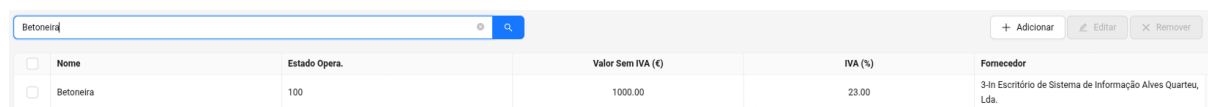
A Figura 26 mostra a ferramenta cálculo de vencimentos com valores fictícios a título de exemplo. Esta ferramenta segue o estilo parecido com da folha de presenças, porém ajustado para inserção de valores e acompanhamento de montante. Ao acionar os botões, as colunas respectivas são automaticamente preenchidas pelos valores padrões conforme definido nos parâmetros. Isso vale para as colunas “Outras Remunerações”, “Subsídios” e “Duodécimos”. Com estes elementos ponderados, o usuário pode acionar o botão “Calcular Vencimentos” para realizar a apuração final e, por fim, há a opção de exportar para PDF se necessário.



Nome	Venc. Calc.(€)	Ajustes (€)	Venc. (€)	Prof.	Pres.	Falt.	D. Sub.	Sal. Base (€)	Sal. Bruto (€)	Out.Rem.(€)	Subsídio(€)	Sub.Duo.(€)	Seg. S. (€)	Sub. Al. (€)	Seguro (€)	Enc. Mensal (€)	Enc. Diário (€)	Enc. M. 14m (€)	Enc. D. 14m (€)
F1	800.00	0.00	800.00	Cargo	0	0	0	750.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F2	800.00	0.00	800.00	Cargo	0	0	0	750.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1600.00	0.00	1600.00				0	1500.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Figura 26: Página Cálculo de Vencimentos

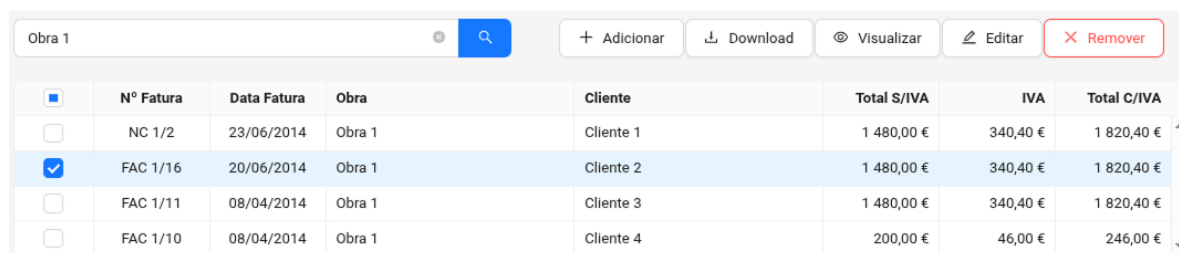
A Figura 27 mostra a listagem da página de Equipamento a título de exemplo para os Módulos de Gestão de Obra. As telas no geral, seguem o mesmo modelo que foi proposto por Oliveira [34], elas são compostas por uma barra de pesquisa, botões interativos para operações de criação, edição e deleção. Os itens listados podem ser marcados individualmente para edição ou visualização ou selecionados massivamente para deleção.



Nome	Estado Opera.	Valor Sem IVA (€)	IVA (%)	Fornecedor
☐ Betoneira	100	1000.00	23.00	3-in Escritório de Sistema de Informação Alves Quarteu, Lda.

Figura 27: Página Equipamento

Ligeiras mudanças na interface podem acontecer com o surgimento do botão de *download* para registros que tenham anexo ou de visualização apenas, conforme Figura 28. Está representada aqui a ferramenta Fatura Cliente. Cabe reforçar como o estilo dessas páginas segue o mesmo padrão de projeto definido.



The screenshot shows a web interface for 'Fatura Cliente'. At the top, there is a search bar with 'Obra 1' and a magnifying glass icon. To the right are buttons: '+ Adicionar', 'Download', 'Visualizar', 'Editar', and a red 'Remover' button. Below these is a table with the following columns: a selection checkbox, 'Nº Fatura', 'Data Fatura', 'Obra', 'Cliente', 'Total S/IVA', 'IVA', and 'Total C/IVA'. The table contains five rows. The second row is highlighted in blue and has its selection checkbox checked. The table has a vertical scrollbar on the right side.

☐	Nº Fatura	Data Fatura	Obra	Cliente	Total S/IVA	IVA	Total C/IVA
☐	NC 1/2	23/06/2014	Obra 1	Cliente 1	1 480,00 €	340,40 €	1 820,40 €
☒	FAC 1/16	20/06/2014	Obra 1	Cliente 2	1 480,00 €	340,40 €	1 820,40 €
☐	FAC 1/11	08/04/2014	Obra 1	Cliente 3	1 480,00 €	340,40 €	1 820,40 €
☐	FAC 1/10	08/04/2014	Obra 1	Cliente 4	200,00 €	46,00 €	246,00 €

Figura 28: Página Fatura Cliente

Seja para adição de novo item ou edição, o procedimento segue por formulários em janela sobreposta, ver Figura 29. Os campos podem vir previamente preenchidos por parâmetros padrões como é o caso da porcentagem do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA). Estes formulários podem ter de 1 a várias etapas conforme necessário para inserção de todos os campos necessários.

ADICIONAR LEASING DE VIATURA



1

Informe os dados

* Viatura

Ford Transit 120 Van (70-20-PH)

* Data

28/04/2026



* Valor sem IVA

1000,00

€

* IVA %

23,00

%

Observações

 Salvar

Figura 29: Formulário Leasing Viatura

6.3 Páginas do Módulo de Parametrizações

O Módulo de Parametrizações compreende as ferramentas destinadas à configuração de parâmetros reutilizáveis e regras de negócio utilizadas pelos restantes módulos do

sistema. As três ferramentas deste módulo são Capítulo, Parâmetros e Valores dos Parâmetros, estas seguem a mesma estrutura de listagem em tabela paginada.

A Figura 30 traz um recorte da página de Capítulo. Estas definições de valores e capítulos são reaproveitados pelas outras ferramentas para agilizar o preenchimento dos campos ou fazer valer regras de negócio que mudam com o tempo. Os principais pontos destas ferramentas são estabelecer o nível de refinamento das ferramentas do Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção.

☐	Nome do Capítulo	Descrição
☐	Estaleiro	Implantação, organização e apoio logístico à obra.
☐	Demolições	Remoção controlada de elementos existentes.
☐	Movimento de Terras	Escavações, aterros e regularizações do terreno.
☐	Betão	Execução de estruturas em betão armado e simples.
☐	Alvenarias	Paredes e divisórias em tijolo, bloco ou pedra.

Figura 30: Página Capítulo

6.4 Páginas do Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção

O Módulo de Gestão Inteligente e Sustentável da Construção corresponde à componente analítica da plataforma, responsável pela transformação de dados operacionais em indicadores de desempenho, relatórios analíticos e visualizações interativas destinadas ao apoio à decisão. As três ferramentas deste módulo são Execução Orçamental, Indicadores Globais e Indicadores Específicos.

A Figura 31 mostra a página de Execução Orçamental, nela foram feitas correções nos cálculos e a principal alteração visual foi a introdução de uma opção para ocultar elementos gráficos. Isso permite que os usuários se concentrem

* Seleccione uma opção : Obra 1

Datas :

04/2025 → 10/2025

Mostrar Gráficos ☒

Submitter

Obra 1

Mês	Ano	Rácio	Materiais		Outros Custos		Mão de Obra	Mão de Obra Indireta	Nota de Crédito		Total s/ IVA	Total c/ IVA
			IVA	Total c/ IVA	IVA	Total c/ IVA			IVA	Total c/ IVA		
Abr	2025	0,0000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mai	2025	0,1594	4910,12 €	24 895,74 €	163,13 €	2080,00 €	4086,57 €	728,78 €	0,00 €	0,00 €	26 717,84 €	31 791,09 €
Jun	2025	0,1577	3551,34 €	17 640,44 €	201,93 €	1932,87 €	10 134,81 €	877,13 €	0,00 €	0,00 €	26 831,97 €	30 585,24 €
Jul	2025	0,0934	1578,12 €	8 821,52 €	127,57 €	1724,49 €	7247,46 €	695,11 €	-1226,96 €	-5346,89 €	11 436,00 €	13 141,70 €
Ago	2025	0,1416	1279,82 €	6 807,35 €	272,34 €	2297,51 €	5063,86 €	451,35 €	-85,10 €	-455,10 €	12 612,81 €	14 164,97 €
Set	2025	0,5591	5119,20 €	49 029,09 €	463,34 €	4005,04 €	13 770,66 €	3974,69 €	-5,47 €	-29,25 €	65 167,70 €	70 750,23 €
Out	2025	0,1961	0,00 €	269,20 €	43,81 €	653,96 €	8896,56 €	1458,59 €	-52,90 €	-282,90 €	10 951,61 €	10 995,42 €
		Total	16 438,59 €	107 463,33 €	1272,12 €	12 693,88 €	49 199,92 €	8185,66 €	-1370,44 €	-6114,14 €	153 717,93 €	171 428,65 €

Gráfico de Custos da Obra

■ Material ■ Outros Custos ■ Mão de Obra ■ Mão de Obra Ind.

Periodo de execução

■ Total ■ Decorrido

Total: 4 meses
Decorrido: 11 meses

Execução financeira

■ Orçamento ■ Execução ■ Recebido

Orçamento: ~150K
Recebido: ~0K

Figura 31: Dashboard Execução Orçamental

Para a página de Indicadores Globais, a implementação seguiu protótipo com algumas melhorias, ver Figura 32. Nomes dos clientes, fornecedores, obras foram anonimizados por razões legais, mas representam casos reais de aplicação. Além disso foram, incorporadas barras de progresso para melhor comparação visual entre as magnitudes dos valores.

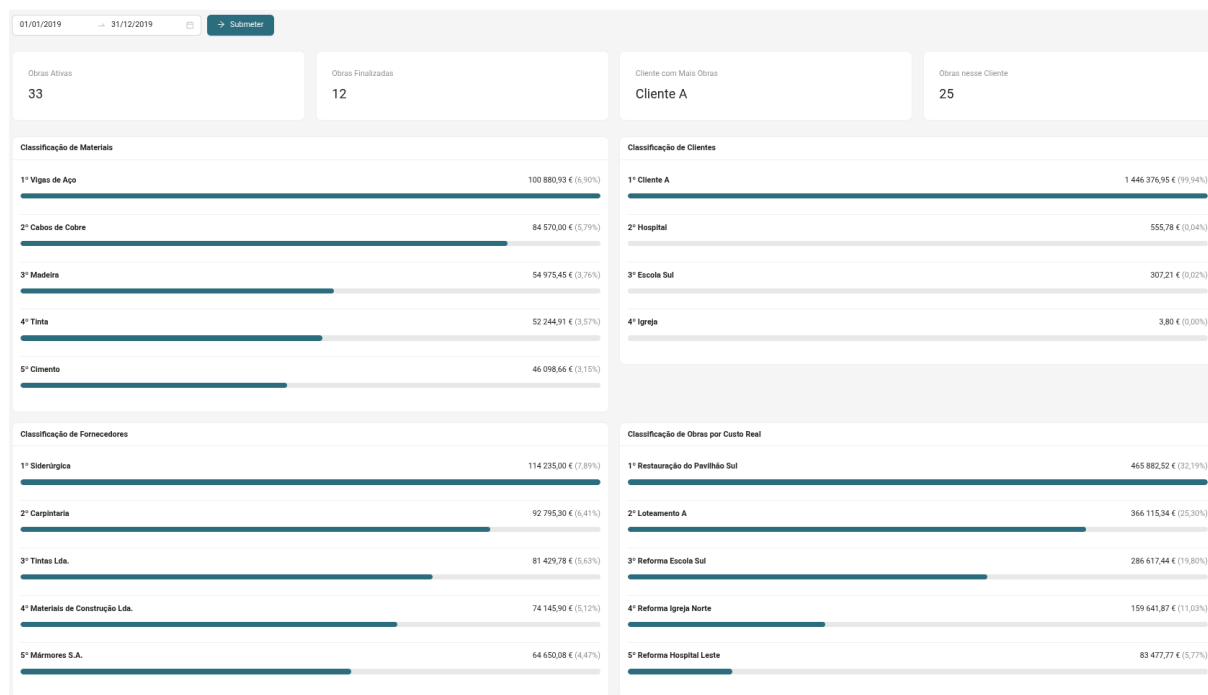


Figura 32: Dashboard Indicadores Globais

A página de Indicadores Específicos, ver Figura 33, inclui as alterações visuais mais abruptas. A ideia inicial era de usar cartões informativos. Entretanto, era uma visualização muito pobre e incompleta para a ferramenta. Portanto, foram mantidos cartões para os valores totais, mas os indicadores temporais foram incorporados em gráfico de Gantt e os demais orçamentos e custos foram representados em gráficos de barras verticais. Isso proporciona maior distinção visual entre os montantes.

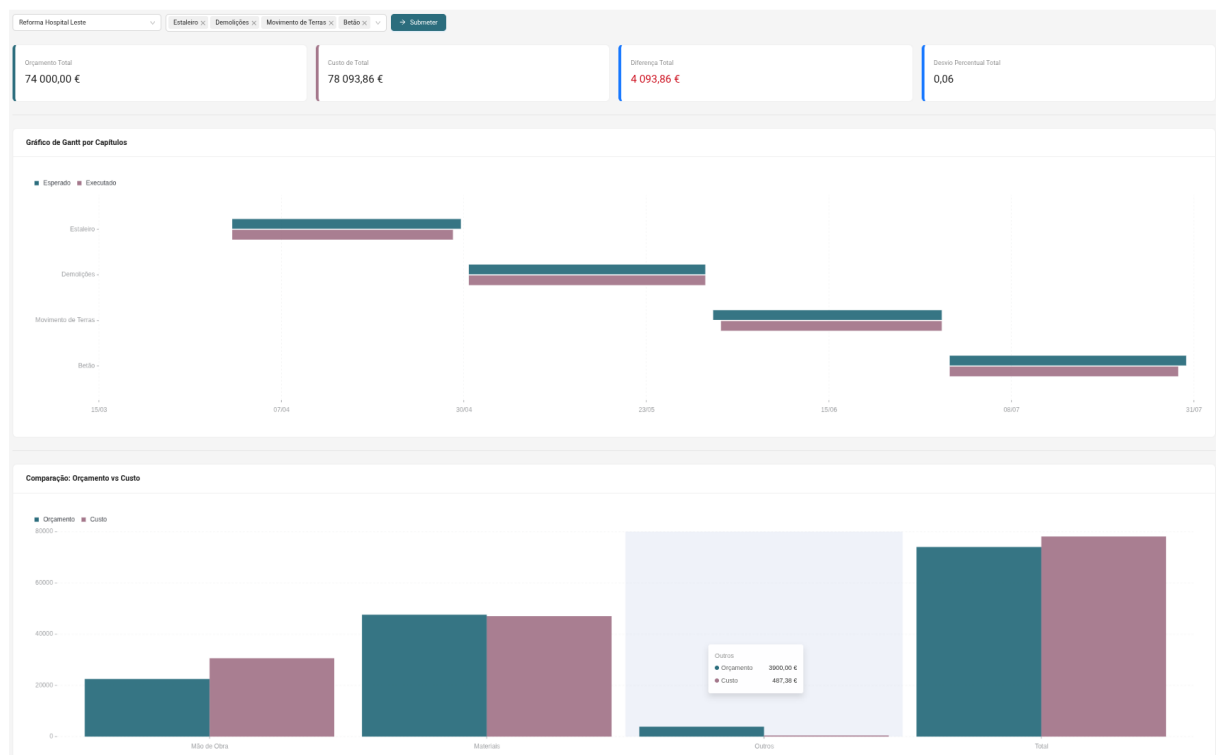


Figura 33: Dashboard Indicadores Específicos

Capítulo 7

Resultados e Discussão

Este capítulo está organizado em 5 subcapítulos, critérios de validação, questionário de satisfação com as respostas dos usuários, testes de disponibilidade, limitações e observações. Cada um deles traz diferentes perspectivas dos resultados obtidos para com a utilização da plataforma ao longo do desenvolver do projeto.

7.1 Critérios de Validação

A validação do produto foi realizada de forma contínua ao longo do desenvolvimento do projeto, ocorrendo em duas fases. Na fase inicial, as validações foram conduzidas em conjunto com o professor orientador, através de reuniões quinzenais destinadas à análise do progresso do sistema, discussão de decisões técnicas e verificação das funcionalidades implementadas.

O processo incluiu testes funcionais e verificações de consistência dos dados, com base em cenários previamente definidos e em valores de referência obtidos manualmente. Esses valores serviram como base para validar os resultados apresentados nas tabelas, cartões informativos e gráficos analíticos, assegurando não apenas a correção dos totais calculados, mas também a consistência com os registros operacionais existentes. Sempre que eram identificadas discrepâncias, as funcionalidades eram corrigidas e novamente testadas, garantindo a convergência entre os resultados esperados e os resultados apresentados pelo sistema. Para além da

correção de cálculos matemáticos, foi também avaliada a adequação das interfaces e dos fluxos implementados às necessidades operacionais da organização.

À medida que a solução atingiu um nível de maturidade adequado, o cliente passou a ser diretamente envolvido com a validação da ferramenta, sendo conduzido por meio de testes de disponibilidade e verificações semanais das funcionalidades desenvolvidas. Durante esta etapa, as interfaces e recursos implementados foram avaliados através da comparação com o sistema legado e com modelos previamente definidos, garantindo o alinhamento em relação aos modos de operação já estabelecidos na organização.

A colaboração próxima com o cliente ao longo do processo permitiu identificar rapidamente eventuais inconsistências e esclarecer dúvidas relacionadas com regras de negócio específicas dos domínios da construção civil e da gestão administrativa, contribuindo para a fiabilidade das funcionalidades desenvolvidas e para a adequação do sistema às necessidades da empresa.

7.2 Questionário de Satisfação e Respostas dos Usuários

Para complementar a validação da plataforma, foi aplicado um questionário de satisfação destinado à coleta das percepções dos usuários relativamente à experiência de utilização do sistema. O questionário foi composto por 12 afirmações e 2 perguntas discursivas facultativas. Para cada afirmação, os participantes deveriam selecionar o grau de concordância mais adequado entre as opções: discordo totalmente, discordo, neutro, concordo e concordo totalmente.

Os 14 itens foram organizados em quatro grupos de avaliação: usabilidade, eficiência, adequação funcional e visão geral da plataforma. A amostra foi composta

por três utilizadores, correspondendo à totalidade dos colaboradores que efetivamente utilizarão a plataforma no contexto operacional da empresa.

No grupo relacionado com usabilidade, foram avaliadas as seguintes afirmações: “1 - Utilizar o novo sistema é fácil.”, “2 - A navegação na plataforma é intuitiva.”, “3 - Os ecrãs, menus e informações estão apresentados de forma clara.”, “4 - As informações ou funcionalidades necessárias são encontradas rapidamente no sistema.” e “5 - O sistema responde de forma estável e previsível durante a utilização.”.

Relativamente à eficiência, foram consideradas as afirmações: “6 - A plataforma atual permite realizar as tarefas de forma objetiva.”, “7 - O sistema reduz o retrabalho ou os erros durante o processo de trabalho.” e “8 - O sistema responde rapidamente às solicitações necessárias para a execução das tarefas.”.

No grupo de adequação funcional, foram apresentadas as afirmações “9 - As funcionalidades disponíveis permitem cumprir o que se propõem a fazer.” e “10 - A nova solução permite realizar todas as tarefas que são necessárias.”, bem como a pergunta discursiva “11 - Sente falta de alguma funcionalidade ou recurso que o sistema deveria ter?”.

Por fim, o grupo de visão geral incluiu as afirmações “12 - O novo sistema corresponde às expectativas gerais de funcionamento.” e “13 - O novo sistema transmite uma sensação de completude face ao que dele é esperado.”, além da pergunta “14 - Se pudesse fazer alguma alteração no sistema atual, o que mudaria?”.

As respostas refletem a experiência de utilização da versão mais atual da plataforma. A avaliação ocorreu de forma individual e anónima, para garantir de forma fidedigna a experiência de utilização até o momento. A Figura 34 mostra que todos concordaram totalmente que a plataforma atual permite realizar todas as tarefas que são necessárias.

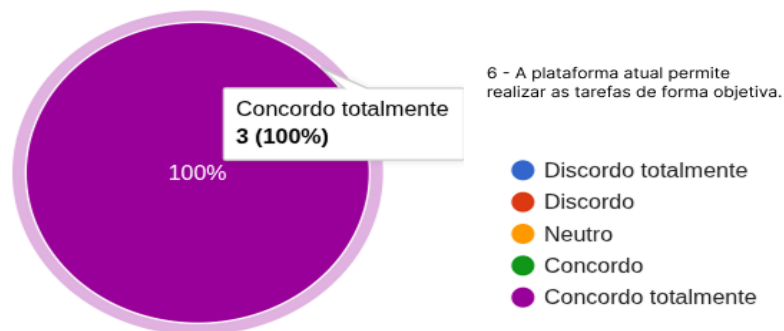


Figura 34: *Nível máximo de satisfação*

A Figura 35 apresenta que a maioria dos usuários concorda totalmente com as afirmações relacionadas. Ressalta-se que 3 de 5 e 2 de 2 afirmativas dos grupos usabilidade e visão geral estão neste nível respectivamente.

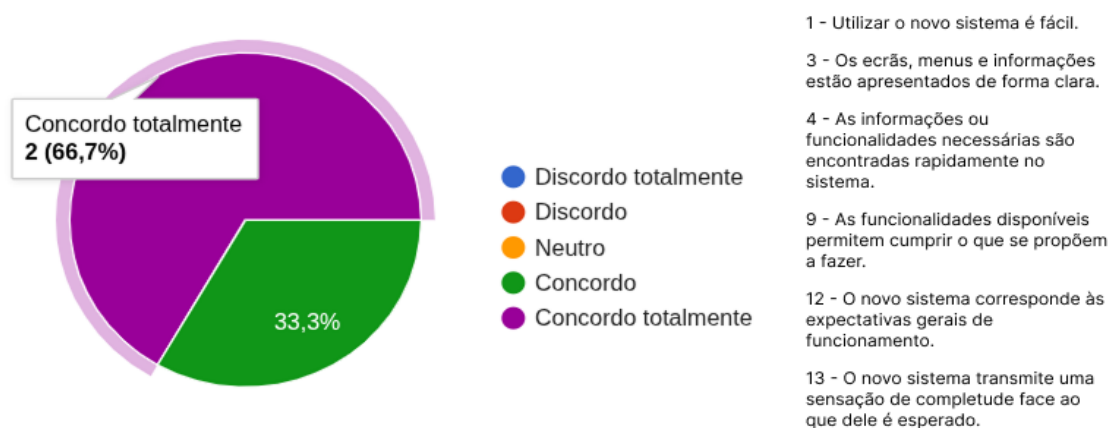


Figura 35: *2º nível de satisfação*

Por fim, a Figura 36 apresenta os resultados relativos à visão geral da plataforma. Neste grupo, observa-se maior concentração de respostas na categoria “concordo”, em vez de “concordo totalmente”. Este comportamento pode estar relacionado com o processo natural de adaptação dos utilizadores à nova plataforma, especialmente considerando a familiaridade prévia com o sistema anteriormente utilizado pela

empresa. Esse distanciamento ficou mais exposto no grupo de eficiência ao comparar a afirmativa 6, já explorada na Figura 34, com as afirmativas 7 e 8.

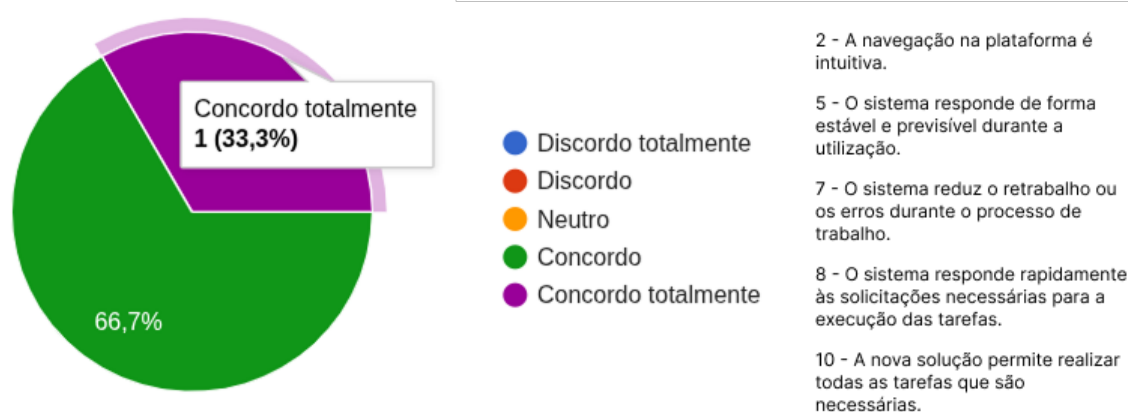


Figura 36: 3º nível de satisfação

Apesar da amostra ser pequena, o questionamento de satisfação é importante, pois reflete o grupo de pessoas que fará uso da ferramenta no dia a dia e é importante que atenda a expectativa deles. Respostas vazias para “11 - Sente falta de alguma funcionalidade ou recurso que o sistema deveria ter?” e “14 - Se pudesse fazer alguma alteração no sistema atual, o que mudaria?”.

7.3 Testes de Disponibilidade

Em relação aos testes de disponibilidade do sistema, registraram-se três ocasiões em que o servidor ficou indisponível. A primeira ocorreu devido a uma atualização automática do *Windows 11*, situação que não pode ser contornada pelos mecanismos de inicialização configurados no sistema operacional, exigindo intervenção humana. O segundo caso foi provocado pelo modo de hibernação automática do *Windows 11*.

Entretanto, essa situação pôde ser resolvida mediante ajustes nas configurações de energia da máquina. Por fim o terceiro caso foi um erro inesperado do *Docker*, uma falha inesperada do *Windows Subsystem for Linux* (WSL) levou a interrupção do serviço, embora a reinício da máquina foi suficiente para contornar o problema, ver Figura 37.

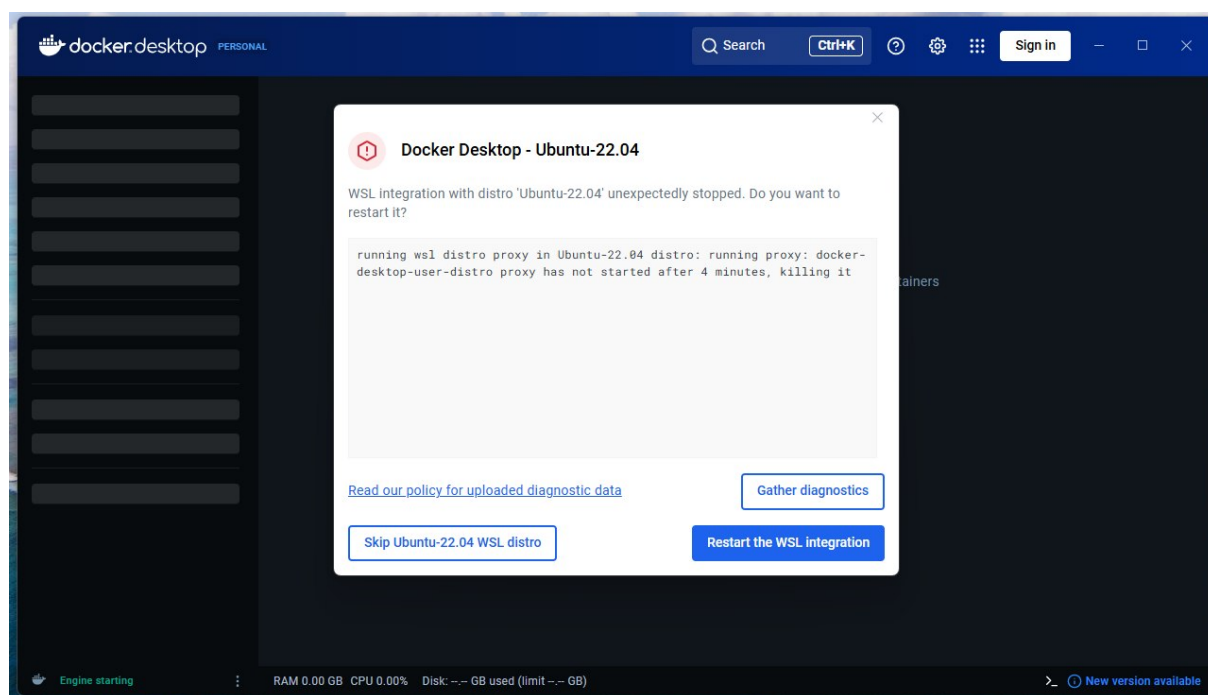


Figura 37: Interrupção por erro do WSL

7.4 Limitações

Este estudo apresenta uma limitação. A validação foi realizada com um número pequeno de testes em situações reais na empresa cliente, primeiro por pouca disponibilidade de pessoas para realizar testes práticos e segundo por manter o antigo sistema em operação. A antiga plataforma está obsoleta, mas não foi descartada. Esse cenário proporciona uma transição gradual e conservadora de uso da nova ferramenta

em substituição da antiga, em benefício da garantia de confiabilidade dos dados registrados. Entretanto, torna o processo de mudança mais lento.

7.5 Observações

Os resultados confirmam que o principal objetivo de projetar e validar um módulo de BI integrado a um sistema gestão da construção existente foi alcançado, ampliando as capacidades analíticas sem interromper os fluxos de trabalho estabelecidos. Em particular, os indicadores de desempenho definidos e os painéis interativos apoiam de forma eficaz o monitoramento da execução orçamentária, a avaliação do desempenho global e a análise específica de cada projeto. Isso melhora a transparência e permite a identificação precoce de desvios de custos e cronogramas.

Capítulo 8

Conclusões e Trabalhos Futuros

Ao longo do desenvolvimento do projeto, à medida que as correções foram implementadas e novas versões do sistema foram disponibilizadas ao cliente, observou-se uma redução gradual no número de tarefas relacionadas a ajustes de funcionamento. Esse cenário indica uma maior estabilidade da plataforma e eventualmente as *sprints* passaram a ser exclusivamente relacionadas com o desenvolvimento dos módulos de BI.

Um dos principais desafios identificados nesta etapa inicial esteve relacionado ao fato de o desenvolvimento da ferramenta ter ocorrido, em grande parte, de forma relativamente distante do cliente. Essa situação contribuiu para o surgimento de diversas tarefas de retrabalho após as primeiras avaliações do sistema. Além disso, verificou-se que algumas funcionalidades implementadas inicialmente não se mostraram tão relevantes no contexto operacional da empresa, o que sugere que uma versão reduzida da ferramenta poderia ter sido disponibilizada previamente. Contudo, a definição do grau de prioridade de cada funcionalidade revelou-se um processo complexo, especialmente durante as fases iniciais de desenvolvimento.

Do ponto de vista geral do projeto, observa-se que o produto apresenta um nível maior de estabilidade e está mais alinhado às expectativas da empresa ALN como exibiram as respostas ao questionário de satisfação. Páginas fundamentais para que os dados fossem inseridos na base de dados foram concluídas. Já os painéis interativos, atribuem propósito aos dados coletados e agregam valor real a ferramenta. A utilização desses painéis permite recuperar dos registros operacionais brutos,

indicadores e gráficos capazes de apoiar a compreensão do desempenho financeiro e operacional da empresa. Através dessa abordagem, torna-se possível identificar materiais, fornecedores, clientes e obras mais relevantes ao longo de determinados períodos, além de melhorar o acompanhamento do cronograma das obras e a análise comparativa entre os orçamentos planejados e a execução real.

Ao oferecer uma visão integrada e orientada dos dados organizacionais, o módulo de BI contribui para uma melhor compreensão da alocação de recursos e para o monitoramento mais eficaz das obras. Essa abordagem fortalece o suporte analítico à gestão e contribui para a transformação digital de PMEs do setor da construção civil, permitindo que decisões estratégicas e de planejamento sejam fundamentadas em evidências quantitativas. Adicionalmente, a identificação precoce de desvios e ineficiências possibilita a adoção de ações corretivas em fases iniciais dos projetos, aumentando a eficiência operacional e a confiabilidade do processo decisório.

Cabe informar que este projeto possibilitou publicações laterais como é o caso do artigo *Data-Driven Decision Making: Business Intelligence in Construction Management* [42]. Este artigo relacionado foi submetido à 21st Iberian Conference on Information Systems and Technologies 2026¹², sob as temáticas de modelos organizacionais, sistemas de informação, arquitetura e engenharia da construção. Uma vez que, a solução se enquadra como um sistema de gerenciamento de projetos de construção e de apoio à decisão em contextos organizacionais.

Como trabalho futuro, cabe implementar novas funcionalidades relacionadas com registro automático de presença e leitura automática de faturas. Ambas estão no contexto da inserção de dados e se tratando de uma ferramenta administrativa, a melhor forma de garantir saídas consistentes nos indicadores é ter bem padronizada a entrada de dados. Quando a digitalização da informação acontece de forma manual,

12 Disponível em: <https://www.cisti.eu/index.php/en/call-for-papers>. Último acesso em: 19/05/2026.

surtem erros humanos de digitação, incompletude ou negligência que comprometem a qualidade dos resultados.

Adicionalmente, a plataforma poderá evoluir no sentido de incorporar funcionalidades orientadas para a sustentabilidade na construção civil. Neste contexto, destacam-se mecanismos de monitorização e análise do desperdício de materiais, permitindo identificar padrões de consumo excessivo e apoiar a definição de estratégias de mitigação. A integração de indicadores ambientais poderá também contribuir para uma gestão mais eficiente dos recursos utilizados nas obras, promovendo práticas mais sustentáveis e alinhadas com preocupações ambientais e económicas do setor.

Outra possibilidade de evolução consiste na integração de técnicas de Inteligência Artificial e análise preditiva aplicadas à gestão de obras. A utilização de algoritmos de aprendizagem automática poderá permitir a previsão de atrasos, estimativas de custos futuros, detecção de desvios orçamentais e identificação antecipada de riscos operacionais. Da mesma forma, técnicas de optimização poderão ser utilizadas para apoiar decisões relacionadas com alocação de recursos, planeamento de equipas, gestão de materiais e calendarização de actividades.

Bibliography

- [1] Afroz, Z. (2026). Business Intelligence for Service Optimization in US Education and Customer-Facing Enterprises: A Prisma Systematic Review of KPI Frameworks. *American Journal of Interdisciplinary Studies*, 7(1), 315–354. <https://doi.org/10.63125/r2agf497>
- [2] Aggarwal, I., Anirudh, A., and Buddala, R. (2021). Literature Review: ERP Implementation in Various Industries. *Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 1-6. <https://doi.org/10.1109/i-PACT52855.2021.9696962>
- [3] Agu, E. E., Chiekezie, N. R., Abhulimen, A. O., and Obiki-Osafiele, A. N. (2024). Building sustainable business models with predictive analytics: Case studies from various industries. *International Journal of Advanced Economics*, 6(8), 394–406. <https://doi.org/10.51594/ijae.v6i8.1436>
- [4] Aithal, P. S., and Aithal, S. (2023). Key performance indicators (KPI) for researchers at different levels & strategies to achieve it. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 8(3), 294-325. <https://ssrn.com/abstract=4715312>
- [5] Al-Khatib, A. W., and Al-Ghanem, E. (2021). Radical innovation, incremental innovation, and competitive advantage: The moderating role of technological intensity: Evidence from the manufacturing sector in Jordan. *European Business Review*, 34(3), 344–369. <https://doi.org/10.1108/EBR-02-2021-0041>
- [6] Al-Okaily, A., Al-Okaily, M., Teoh, A. P., and Al-Debei, M. M. (2022). An empirical study on data warehouse systems effectiveness: The case of Jordanian banks in the business intelligence era. *EuroMed Journal of Business*, 18(4), 489–510. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2022-0011>
- [7] Al-Sulaiti, A., Mansour, M., Al-Yafei, H., Aseel, S., Kucukvar, M., and Onat, N. C. (2021). Using data analytics and visualization dashboard for engineering, procurement, and construction project's performance assessment. In *2021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA)* (pp. 207-211). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIEA52957.2021.9436728>

- [8] Bach, B., Freeman, E., Abdul-Rahman, A., Turkay, C., Khan, S., Fan, Y., and Chen, M. (2022). Dashboard design patterns. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 29(1), 342-352. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2022.3209448>
- [9] Bany Mohammad, A., Al-Okaily, M., Al-Majali, M., and Masa'deh, R. (2022). Business intelligence and analytics (BIA) usage in the banking industry sector: An application of the TOE framework. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), Article 189. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040189>
- [10] Braglia, M., Gabbrielli, R., Marrazzini, L., and Padellini, L. (2022). Key Performance Indicators and Industry 4.0—A structured approach for monitoring the implementation of digital technologies. *Procedia Computer Science*, 200, 1626-1635. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.363>
- [11] Chen, C., and Lu, X. (2025). Construction Enterprise Data Platform and Big Data Analytics for Efficient Workforce Management. In *2025 IEEE International Conference on Computation, Big-Data and Engineering (ICCBDE)* (pp. 344-348). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCBDE65177.2025.11255779>
- [12] Chopra, R., Sawant, L., Kodi, D., and Terkar, R. (2022). Utilization of ERP systems in manufacturing industry for productivity improvement. *Materials Today: Proceedings*, 62, 1238–1245. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.529>
- [13] Contini, G., and Peruzzini, M. (2022). Sustainability and Industry 4.0: Definition of a Set of Key Performance Indicators for Manufacturing Companies. *Sustainability*, 14(17), 11004. <https://doi.org/10.3390/su141711004>
- [14] Daissaoui, A., Boulmakoul, A., Karim, L., and Lbath, A. (2020). IoT and big data analytics for smart buildings: A survey. *Journal of Ubiquitous Systems & Pervasive Networks*, 13(1), 27–34. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.021>
- [15] Epperson, W., Wongsuphasawat, K., Whilden, A., Du, F., and Talbot, J. (2023). A declarative specification for authoring metrics dashboards. In *2023 IEEE Visualization in Data Science (VDS)* (pp. 6-10). IEEE. <https://doi.org/10.1109/VDS60365.2023.00006>

- [16] Galagali, A. A., Sandbhor, S., and Ruikar, K. (2024). A survey on enterprise resource planning and building information modeling integration: a construction 4.0 perspective. *Buildings*, 14(10), 3165. <https://doi.org/10.3390/buildings14103165>
- [17] Ghosh, S., Mukherjee, N., and McCuen, T. (2024). *Use of visual dashboards in construction projects*. In T. Leathem, W. Collins, & A. Perrenoud (Eds.), *Proceedings of the 60th Annual Associated Schools of Construction International Conference* (EPiC Series in Built Environment, Vol. 5, pp. 486–494). <https://doi.org/10.29007/wxks>
- [18] Gledson, B., Rogage, K., Thompson, A., and Ponton, H. (2024). Reporting on the development of a web-based prototype dashboard for construction design managers, achieved through design science research methodology (DSRM). *Buildings*, 14(2), 335. <https://doi.org/10.3390/buildings14020335>
- [19] Junussova, T., Nadeem, A., Kim, J. R., Azhar, S., Khalfan, M., and Kashyap, M. (2022). Sustainable construction through resource planning systems incorporation into building information modelling. *Buildings*, 12(10), 1761. <https://doi.org/10.3390/buildings12101761>
- [20] Ke, J., Liao, P., Li, J., and Luo, X. (2023). Effect of information load and cognitive style on cognitive load of visualized dashboards for construction-related activities. *Automation in Construction*, 154, 105029. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105029>
- [21] Kumar, S., and Aithal, P. S. (2023). Tech-business analytics in secondary industry sector. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML)*, 7(4), 1–94. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4674849>
- [22] Kunkcu, H. A. N. D. A. N., Koç, K., Dagou, H. H., and Gurgun, A. P. (2022). Using key performance indicators in construction project literature. *Proceedings of International Structural Engineering and Construction*, 9(2). [https://doi.org/10.14455/ISEC.2022.9\(2\).CON-12](https://doi.org/10.14455/ISEC.2022.9(2).CON-12)
- [23] Li, F., Laili, Y., Chen, X., Lou, Y., Wang, C., Yang, H., Gao, X., and Han, H. (2023). Towards big data driven construction industry. *Journal of Industrial Information Integration*, 35, Article 100483. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2023.100483>

- [24] Lopes, A. B., and Boscarioli, C. (2020). Business intelligence and analytics to support management in construction: A systematic literature review. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, 13(1), 27–41. <https://doi.org/10.5335/rbca.v13i1.11346>
- [25] Lutfi, A., Alsyof, A., Almaiah, M. A., Alrawad, M., Abdo, A. A. K., Al-Khasawneh, A. L., ... and Saad, M. (2022). Factors influencing the adoption of big data analytics in the digital transformation era: Case study of Jordanian SMEs. *Sustainability*, 14(3), 1802. <https://doi.org/10.3390/su14031802>
- [26] Marinagi, C., Reklitis, P., Trivellas, P., and Sakas, D. (2023). The impact of industry 4.0 technologies on key performance indicators for a resilient supply chain 4.0. *Sustainability*, 15(6), 5185. <https://doi.org/10.3390/su15065185>
- [27] Mehrolhassani, M. H., Behzadi, A., and Asadipour, E. (2025). Key performance indicators in emergency department simulation: a scoping review. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 33(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s13049-024-01318-7>
- [28] Melo Nunes Lopes, C., Abrahão Cury, A., and Castro Mendes, J. (2024). Construction And Demolition Waste Management And Artificial Intelligence-A Systematic Review. *Environmental & Social Management Journal/Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(10). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-197>
- [29] Moradi, S., Ansari, R., and Taherkhani, R. (2022). A systematic analysis of construction performance management: Key performance indicators from 2000 to 2020. *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering*, 46(1), 15-31. <https://doi.org/10.1007/s40996-021-00626-7>
- [30] Nagy, O., Papp, I., and Szabó, R. Z. (2021). Construction 4.0 organisational level challenges and solutions. *Sustainability*, 13(21), 12321. <https://doi.org/10.3390/su132112321>
- [31] Ngo, J., Hwang, B.-G., and Zhang, C. (2020). Big data and predictive analytics in the construction industry: Applications, status quo, and potential in Singapore's construction industry. In *Proceedings of the Construction Research Congress 2020* (pp. 715–724). Reston, VA: American Society of Civil Engineers. <https://doi.org/10.1061/9780784482865.076>

- [32] Ochuba, N. A., Amoo, O. O., Okafor, E. S., Akinrinola, O., and Usman, F. O. (2024). Strategies for leveraging big data and analytics for business development: A comprehensive review across sectors. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(3), 562–575. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.861>
- [33] Oliveira, J. F., Simões, R., and Pedrosa, I. (2021). The application of dashboards in the management of commercial proposals to public tenders: application to SMEs in the civil construction sector. In *2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.23919/CISTI52073.2021.9476288>
- [34] Oliveira, L. H. B. (2024). *Desenvolvimento de uma plataforma de gestão da construção* (Master's thesis, Instituto Politecnico de Braganca (Portugal)).
- [35] Pan, Y., and Zhang, L. (2023). Integrating BIM and AI for smart construction management: Current status and future directions. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 30(2), 1081-1110. <https://doi.org/10.1007/s11831-022-09830-8>
- [36] Picozzi, P., Nocco, U., Pezzillo, A., De Cosmo, A., and Cimolin, V. (2024). The Use of Business Intelligence Software to monitor key performance indicators (KPIs) for the evaluation of a computerized maintenance management system (CMMS). *Electronics*, 13(12), 2286. <https://doi.org/10.3390/electronics13122286>
- [37] Pressman, R. S., and Maxim, B. R. (2021). *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 9^a ed. São Paulo: AMGH; 2021.
- [38] Rahman, M. A., Alam, M. S., and Mrida, M. S. H. (2025). How interactive dashboards improve managerial decision-making in operations management. *American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions*, 1(01), 122-146. <https://doi.org/10.63125/cqm5jlk84>
- [39] Ram, J., Afridi, N. K., and Khan, K. A. (2019). Adoption of big data analytics in construction: Development of a conceptual model. *Built Environment Project and Asset Management*, 9(4), 564–579. <https://doi.org/10.1108/BEPAM-05-2018-0077>

- [40] Recalcatti, S., de Carvalho, K. Q., Kern, A. P., and Nagalli, A. (2025). Machine learning in the construction industry: potential of artificial neural networks in estimating construction and demolition waste. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*, 60, e2458-e2458. <https://doi.org/10.5327/Z2176-94782458>
- [41] Rodrigues, F. S., Alves, A. P., and Matos, R. (2022). Construction management supported by BIM and a business intelligence tool. *Energies*, 15(9), Article 3412. <https://doi.org/10.3390/en15093412>
- [42] Silva, V., Alves, P., Campos, E., and Nogueiro, P. (2026). Data-Driven Decision Making: Business Intelligence in Construction Management.
- [43] Silva, V. A. F., Martins, R., Fadel, A. S., Silva, C. L. D., Bubniak, M. J., Travagin, I. C., ... and Ramos, M. P. (2025). Business and Data Intelligence to Support the Construction Management Process in Electrical Power Utilities. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 68, e25241024. <https://doi.org/10.1590/1678-4324-2025241024>
- [44] Turner, C. J., Oyekan, J., Stergioulas, L., and Griffin, D. (2020). Utilizing industry 4.0 on the construction site: Challenges and opportunities. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 17(2), 746-756. <https://doi.org/10.1109/TII.2020.3002197>
- [45] Valente, M. T. D. O. (2020). *Engenharia de software moderna: Princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade*. Universidade Federal de Minas Gerais.
- [46] Wattuhewa, R. M., Waidyasekara, K. G. A. S., and Dilakshan, R. (2023). Importance of utilising big data analytics in enhancing construction data management. In *Proceedings of the 13th International Conference on Business & Information (ICBI 2022)* (pp. 1–10). <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4475444>
- [47] Weflen, E., MacKenzie, C. A., and Rivero, I. V. (2022). An influence diagram approach to automating lead time estimation in Agile Kanban project management. *Expert Systems with Applications*, 187, 115866. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115866>
- [48] Yousif, O. S., Zakaria, R. B., Aminudin, E., Yahya, K., Mohd Sam, A. R., Singaram, L., ... and Shamsuddin, S. M. (2021). Review of big data integration in construction industry digitalization. *Frontiers in Built Environment*, 7, 770496. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2021.770496>